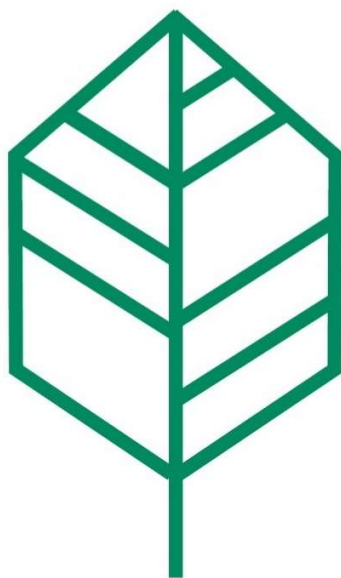




Foco Ambiental

Declaración de Impacto Ambiental “Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera”

Anexo 3.3: Línea de Base Flora y Vegetación Vascular

Región Metropolitana
Abril de 2023

TABLA DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	- 1 -
2	OBJETIVOS.....	- 1 -
2.1	OBJETIVO GENERAL	- 1 -
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	- 1 -
3	ÁREA DE INFLUENCIA	- 1 -
4	METODOLOGÍA.....	- 4 -
4.1	REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	- 4 -
4.2	PROSPECCIÓN EN TERRENO.....	- 4 -
4.2.1	Descripción de la vegetación terrestre.....	- 5 -
4.2.2	Descripción de la flora terrestre.....	- 8 -
4.3	SISTEMATIZACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN	- 8 -
5	RESULTADOS	- 14 -
5.1	ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA	- 14 -
5.2	ESFUERZO DE MUESTREO	- 18 -
5.2.1	Principales estadígrafos	- 22 -
5.3	DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	- 23 -
5.3.1	Uso actual del suelo	- 23 -
5.3.2	Formaciones y tipos vegetacionales.....	- 23 -
5.4	DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE.....	- 31 -
5.4.1	Clasificación taxonómica y riqueza florística.....	- 31 -
5.4.2	Origen geográfico.....	- 32 -
5.4.3	Hábito de crecimiento.....	- 33 -
5.4.4	Frecuencia de las especies registradas.....	- 34 -
5.4.5	Estado de conservación	- 35 -
5.5	ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF EN EL PROYECTO	- 35 -
6	CONCLUSIONES	- 43 -
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	- 44 -
8	ANEXOS	- 46 -
8.1	ANEXO A. FLORA POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	- 46 -
8.2	ANEXO B. CATÁLOGO FLORÍSTICO PROYECTO NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONARIA BAJA CORDILLERA.....	- 1 -
8.3	ANEXO C. ABUNDANCIA/COBERTURA DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (BRAUN BLANQUET.	- 7 -

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1	Figura de área de influencia Flora y Vegetación.....	- 3 -
Figura 5-1:	Formaciones Vegetales descritas para el Área de Influencia (Gajardo 1994)-	15 -



Figura 5-2: Pisos Vegetacionales descritos para el Área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017).....	17 -
Figura 5-3: Puntos de muestreo por campaña realizados en el Área de Influencia del Proyecto -	21 -
Figura 5-4: Bosques de preservación presentes en el área de influencia del Proyecto.-	42 -

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1: Criterios para la clasificación de la vegetación en tipos forestales.	6 -
Tabla 4-2Códigos de cobertura vegetal	7 -
Tabla 4-3Codificación de Tipos Biológicos	7 -
Tabla 4-4Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	8 -
Tabla 4-5. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno	8 -
Tabla 4-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA	12 -
Tabla 4-7 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular	13 -
Tabla 5-1 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia.	18 -
Tabla 5-2. Principales estadígrafos	22 -
Tabla 5-3. Uso actual del suelo	23 -
Tabla 5-4. Tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto	24 -
Tabla 5-5: Riqueza sistemática de las especies registradas	32 -
Tabla 5-6: Origen geográfico de las especies registradas	32 -
Tabla 5-7: Origen geográfico por clase taxonómica	33 -
Tabla 5-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas	33 -
Tabla 5-9: Frecuencia de las especies registradas	34 -
Tabla 5-10: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.-	35 -
Tabla 5-11 Resumen de análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera	35 -
Tabla 5-12 Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera	40 -
Tabla 5-13: Datos dasométricos de los rodales de bosque nativo de preservación registrados en el área de influencia.	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1: Tipo de uso Bosque nativo	25 -
Fotografía 5-2: Tipo de uso Matorral.....	26 -
Fotografía 5-3: Tipo de uso Matorral arborescente	27 -
Fotografía 5-4: Tipo de uso Pradera arboreas	28 -
Fotografía 5-5: Tipo de uso Otros usos sin vegetación.....	29 -
Fotografía 5-6: Tipo de uso Reforestación.....	30 -



1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, emplazado la comuna La Florida, Región Metropolitana.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área en la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación vascular, corresponde al sector definido por un polígono donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida durante tres campañas de muestreo, las cuales se realizaron en las temporadas de invierno de 2022, correspondiente a los días 25 y 26 de julio; primavera de 2022, los días 15, 16 y 18 de noviembre; y verano de 2023 con fecha del 6 de febrero.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es entregar una descripción de la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto “Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de esta.
- Determinar la singularidad ambiental de la flora y vegetación vascular que podría verse afectada por las obras y/o partes del proyecto.
- Determinar las competencias de CONAF en el Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera en relación con lo determinado por la Corporación (2020).

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza en la comuna La Florida de la Región Metropolitana, colindando con sectores residenciales de dicha comuna hacia el oeste, y con el Bosque Panul hacia el norte.



El Área de Influencia del componente vegetación y flora vascular terrestre se definió como la extensión del territorio donde, por una parte, se verifiquen los efectos de las obras y actividades proyectadas, y por otra, incluya los sectores aledaños que se vean influenciados por el proyecto. De esta forma, no se esperan impactos ambientales más allá de la delimitación del área de influencia. Adicionalmente, se contemplan sectores que permitan contextualizar la magnitud o relevancia de los potenciales impactos previstos.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia se encuentra definida principalmente por las unidades vegetacionales al interior de las cuales el Proyecto considera desarrollar obras y/o ejecutar actividades en todas sus fases. La extensión del Área de Influencia se definió a partir de los siguientes criterios:

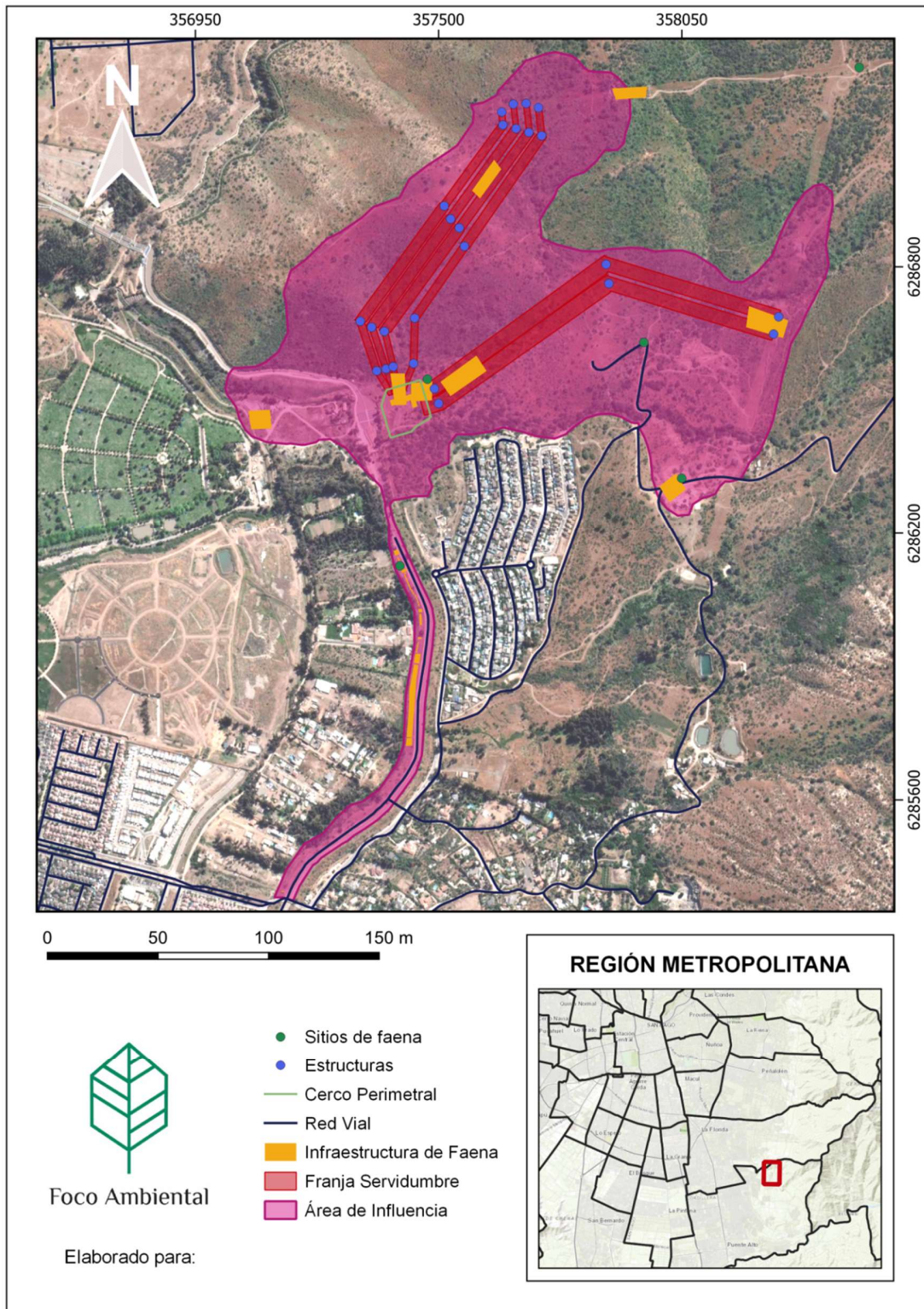
- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de las cuales se proyectan las obras y actividades del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o actividades asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras del Proyecto, se estableció un límite con el apoyo de imágenes satelitales de libre disponibilidad, y de los antecedentes recopilados en terreno, correspondientes a accidentes topográficos, cursos de agua, caminos, entre otros; procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para un adecuado levantamiento de información.

Los criterios antes señalados se basan en lo expuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020), en donde se indica que el Área de Influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales, generados a partir de la ejecución del proyecto o actividad.

De acuerdo con lo anterior, la extensión del Área de Influencia para el componente flora y vegetación, corresponde a 75,25 ha, tal como se observa en la Figura 3-1.



Figura 3-1 Figura de área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.



4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN DE ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para él son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 PROSPECCIÓN EN TERRENO

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente flora y vegetación vascular del área de influencia del proyecto, se llevó a cabo en tres campañas de terreno, la primera realizada en la estación de invierno de 2022, los días 25 y 26 de Julio; y la segunda correspondiente a la estación de primavera de 2022 realizada los días 15, 16 y 18 de noviembre; y la tercera se llevó a cabo en la estación de verano de 2023, el día 6 de febrero. Para la descripción de la vegetación terrestre se utilizó la metodología de “Parcelas de Muestreo Forestal”, complementadas el “Sistema de Clasificación de la Vegetación en Tipos Forestales”; y el “Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones” (adaptado). Mientras que, para la descripción de las comunidades de flora se utilizó el método semicuantitativo “Braun-Blanquet”.

De forma previa a la prospección del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.



En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto-interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde, la ubicación de estas parcelas de muestreo se puede ver en Figura 5-3.

4.2.1 Descripción de la vegetación terrestre

4.2.1.1 Parcelas de muestreo forestal

Para la cuantificación de la abundancia de las especies vegetales, especialmente aquellas de hábitos arbustivos, suculentos y arbóreos, se realizó un inventario forestal. El muestreo fue realizado en parcelas de tamaño de 500 m² y de forma circular. En cada parcela de muestreo se midieron los siguientes parámetros:

Parámetros dasométricos considerados:

- Especie;
- DAP ó DAT (sólo para árboles);
- Altura dominante (sólo para árboles); y
- Diámetro de copas en 2 direcciones.

Mientras que, los parámetros físicos medidos fueron:

- Exposición;
- Pendiente;
- Posición topográfica
- Altitud;
- Forma dominante del relieve y
- Cursos de agua existentes.

La caracterización de los bosques en terreno, consideró la estructura actual, estado de desarrollo, estado fitosanitario y Tipos Forestales definidos en el artículo 19° del D.S. N° 259/80 del MINAGRI. En cada parcela de muestreo se registró fotográficamente la formación medida.

4.2.1.2 Sistema de clasificación de la vegetación en tipos forestales

Se realizó la clasificación de las comunidades vegetales de acuerdo a los tipos forestales definidos en el DL N° 701 del año 1974. Se utilizaron los resultados obtenidos de la aplicación del inventario forestal (ver 4.2.1.1). La clasificación solo se aplica a los bosques nativos registrados en el Área de Influencia del Proyecto. Los criterios de clasificación se presentan en la siguiente tabla:



Tabla 4-1: Criterios para la clasificación de la vegetación en tipos forestales.

Densidad o presencia de especies dominantes en un inventario forestal			Tipos forestales (de acuerdo al DL N° 701 de 1974)
FC	Alerce (<i>Fitzroyacupressioides</i>)	≥ 1 ind/ha	Alerce
PU	Ciprés de las Guaitecas (<i>Pilgerodendronuvifera</i>)	≥ 10 ind/ha, > 2m de altura	Ciprés de las Guaitecas
AA	Araucaria (<i>Araucaria araucana</i>)	≥ 1 ind/ha	Araucaria
AC	Ciprés de la Cordillera (<i>Austrocedrus chilensis</i>)	> 40 ind/ha, > 2m de altura	Ciprés de la Cordillera
NP	Lenga (<i>Nothofagus pumilio</i>)	≥ 50 ind/ha	Lenga
NB	Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>)	≥ 50 ind/ha	Coigüe de Magallanes
NO-NG	Roble-Hualo (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	≥ 50 ind/ha	Roble-Hualo
ND-NA-LP	Roble-Raulí-Coigüe (<i>Nothofagus obliqua</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Nothofagus dombeyi</i>)	≥ 50 ind/ha; DAP ≥ 10 cm	Roble-Raulí-Coigüe
ND-NA-LP	Coigüe-Raulí-Tepa (<i>Nothofagus dombeyi</i> , <i>Nothofagus alpina</i> , <i>Laureliopsisphilippiana</i>)	ND y NA < 50 ind/ha	Coigüe-Raulí-Tepa
QS	Quillay (<i>Quillaja saponaria</i>)	Presencia de a lo menos una de las especies que se indican o por la asociación de varias de ellas.	Esclerófilo
LC	Litre (<i>Lithraea caustica</i>)		
CA	Peumo (<i>Cryptocarya alba</i>)		
ES	Espino (<i>Acacia caven</i>)		
MB	Maitén (<i>Maytenus boaria</i>)		
PC	Algarrobo (<i>Prosopis chilensis</i>)		
BM	Belloto (<i>Beilschmiediamiersii</i>)		
PB	Boldo (<i>Peumus boldus</i>)		
KO	Bollén (<i>Kagenecjia oblonga</i>)		
SL	Molle (<i>Schinus latifolius</i>)		
ND	Coigüe (<i>Nothofagus dombeyi</i>)	Asociación en el estrato superior o intermedio de las especies.	Siempreverde
NN	Coigüe de Chiloé (<i>Nothofagus nitida</i>)		
NB	Coigüe de Magallanes (<i>Nothofagus betuloides</i>) (< 50 ind/ha)		
EC	Ulmo (<i>Eucryphiacordifolia</i>)		
WT	Tineo (<i>Weinmanniatrichosperma</i>)		
LP	Tepa (<i>Laureliopsisphilippiana</i>)		
AP	Olivillo (<i>Aextoxiconpunctatum</i>)		
DW	Canelo (<i>Drimyswinteri</i>)		
PN	Mañío de hojas punzantes (<i>Podocarpusnubigenus</i>)		
SC	Mañío de hojas cortas (<i>Sacgothaea conspicua</i>)		
AL	Luma (<i>Ammomyrtus luma</i>)		
AM	Meli (<i>Ammomyrtusmeli</i>)		
MP	Pitra (<i>Myrceugeniaplanipes</i>)		
JC	Palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	≥ 1 ind/ha	Palma chilena

Fuente: SEA, 2015.



4.2.1.3 Sistema de clasificación de la vegetación en formaciones

Por medio de la aplicación de variables asociadas a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras se realizó la representación de la vegetación en su estado actual. Se utilizó el mismo diseño muestral definido para el inventario forestal (ver apartados 4.2.1.1 y 5.2 del presente documento). Las variables aplicadas corresponden a:

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-2 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-3 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado, 1982.

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan físicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

La información obtenida fue recopilada y sistematizada con el fin de atributar los polígonos que conforman el Área de Influencia con el tipo vegetacional correspondiente (más detalles en apartado 4.3)



4.2.2 Descripción de la flora terrestre

4.2.2.1 Método de Braun-Blanquet

Utilizando las mismas parcelas definidas para el inventario forestal se procedió a registrar la flora presente, identificando la taxonomía de estas de manera *in situ*, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Para la estimación de la composición de especie se tomó el registro de cobertura/abundancia de cada una de las taxa en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases propuestas en la metodología:

Tabla 4-4 Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario.
r	Individuo solitario
+	Pocos individuos
1	Porcentaje de cobertura menor al 1%
2	Porcentaje de cobertura entre el 1% y el 5%
3	Porcentaje de cobertura entre el 6% y el 25%
4	Porcentaje de cobertura entre el 26% y el 50%
5	Porcentaje de cobertura entre el 51% y el 75%
6	Porcentaje de cobertura entre el 76% y el 100%

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.3 SISTEMATIZACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de las diversas metodologías aplicadas, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Categoría de recubrimiento del suelo utilizado en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Uso de Suelo	Tipo de Uso
Áreas Urbanas e Industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial
Terrenos Agrícolas	Terrenos de uso Agrícolas
	Rotación cultivo-pradera
Praderas y Matorrales	Pradera



Uso de Suelo	Tipo de Uso
	Pradera con arbóreas
	Matorral-Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
	Matorral con suculentas
	Formación de suculentas
Bosques	Bosque Nativo
	Bosque Mixto
	Plantación Forestal
Humedales	Vegas
	Otros terrenos húmedos
Áreas sin Vegetación	Afloramiento rocoso
	Terreno sobre límite vegetación
	Corrida de lava y escoriales
	Derrumbe sin vegetación
	Otros terrenos sin vegetación
	Caja de río
	Camino
Cuerpos de Agua	Ríos, esteros o quebradas
	Lagos, lagunas, embalses o tranques
Otros usos	Cortinas cortaviento

Fuente: CONAF, 2011.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales de acuerdo con fuente CONAF, 2011 son las siguientes:

Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.

Terrenos agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.

Pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae. En algunos casos se definieron Praderas con arbóreas, al presentar una matriz herbácea dominante y presencia de individuos arbóreos aislados.

Matorrales: recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;

- Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.



- Matorral arborescente: matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.

Bosque nativo: formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo (se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 10% correspondientes a las favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto).

A continuación, se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

- Bosque adulto: bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
- Bosque renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
- Bosque mixto: corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.

Plantaciones forestales: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

Humedales: superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:

- Praderas húmedas (Marismas): formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.



Áreas sin vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

Cuerpos de agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.

Otros usos: se definieron las cortinas cortavientos dentro de este uso de suelo. Corresponden a fajas de elementos arbóreos destinados a aminorar la acción del viento en los cultivos agrícolas adyacentes. En algunos casos sirven como cerco vivo y limitante visual.

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de los límites de las formaciones vegetacionales realizada previamente en gabinete.

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perennes, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Introducidas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.



- Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales

- DS N° 151/2007, DS N° 50/2008, DS N° 51/2008 y DS N° 23/2009 MINSEGPRES, DS N° 41/2012, DS N° 42/2012 MMA, DS N° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N° 52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N° 16/2016 MMA, DS N° 6/2017 MMA, DS N° 79/2018 MMA, DS N° 23/2019 MMA, DS N° 16/2020 MMA y DS N° 44/2021 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Pteridophytas de Chile (Rodríguez *et al.*, 1998).

Con la información recopilada en terreno, sus sistematización y análisis en gabinete; se procederá a evaluar las competencias de CONAF sobre la componente flora y vegetación, en función a lo que se resumen en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6. Competencias Ambientales de CONAF en el marco del SEIA

N°	Competencia de CONAF
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables
3	Cortinas cortavientos bonificadas
4	Bosques naturales de especies exóticas
5	Bosque nativo
6	Bosque nativo de preservación
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroyacupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortegakeule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitaviapunctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
10	Formaciones xerofíticas
11	Matorral en Suelo APF
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283



N°	Competencia de CONAF
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF

Fuente: Elaboración propia, a partir de CONAF, 2020.

Junto con lo anterior, se evaluarán los 21 criterios de sensibilidad ambiental en materia de flora y vegetación estipulados por CONAF (2020):

Tabla 4-7 Criterios de Sensibilidad Ambiental para Flora y Vegetación Vascular

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES1
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación
21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

1Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres



5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplaza el área de influencia del proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile”.

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994); el área del proyecto se inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo y en la formación del Bosque Esclerófilo de la Pre-cordillera (Figura 5-1).

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo es la región vegetal que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

La Sub Región Bosque Esclerófilo corresponde a una unidad vegetal con predominancia de vegetación arbustiva y arbórea, que se presenta en las laderas de la parte baja de la cordillera. Debido a alteraciones antrópicas, los bosques presentes en esta zona poseen características de regeneración por monte bajo. Por otra parte este tipo de subregión vegetal posee una amplia variabilidad en la composición florística de acuerdo a su ubicación en las cotas de nivel de las laderas, la pendiente y la exposición a la radiación solar. En esta misma línea, las especies arbóreas de esta subregión se caracterizan por ser especies de hoja decidua, y hojas coriáceas, así como estar adaptadas a condiciones climáticas propias del clima mediterráneo, vale decir, invierno fríos y veranos secos y de altas temperaturas. Por otra parte, se han identificado especies laurifolias nativas de carácter relictual, y se ha observado una alta proporción de especies exóticas en el estrato herbáceo.

La formación vegetal del Bosque Esclerófilo de la Pre-cordillera Andina presenta límites naturales definidos por las pendientes de la precordillera de la Cordillera de los Andes; observándose debido a esto una estratificación altitudinal de la vegetación. De igual forma, la composición florística que conforma esta formación se ve condicionada, de igual forma, por el relieve, las pendientes, y la exposición a la radiación solar. Lo anterior se ve reflejado en la predominancia de especies xerofíticas y arbustivas en las zonas altas y en laderas de exposición norte, que por lo general presentan una mayor incidencia de radiación solar, menor cobertura vegetal, suelos expuestos y menor humedad. Las quebradas, por otra parte, tienden a ser hábitat de especies de carácter más higrófilo y de menor tolerancia a la luz directa. Las laderas de exposición sur, presentan condiciones de menor exposición a la radiación que las laderas norte, y tienden a presentar mayor cobertura vegetal, y mayores contenidos de humedad, permitiendo la presencia de asociaciones con mayor presencia de árboles y arbustos.

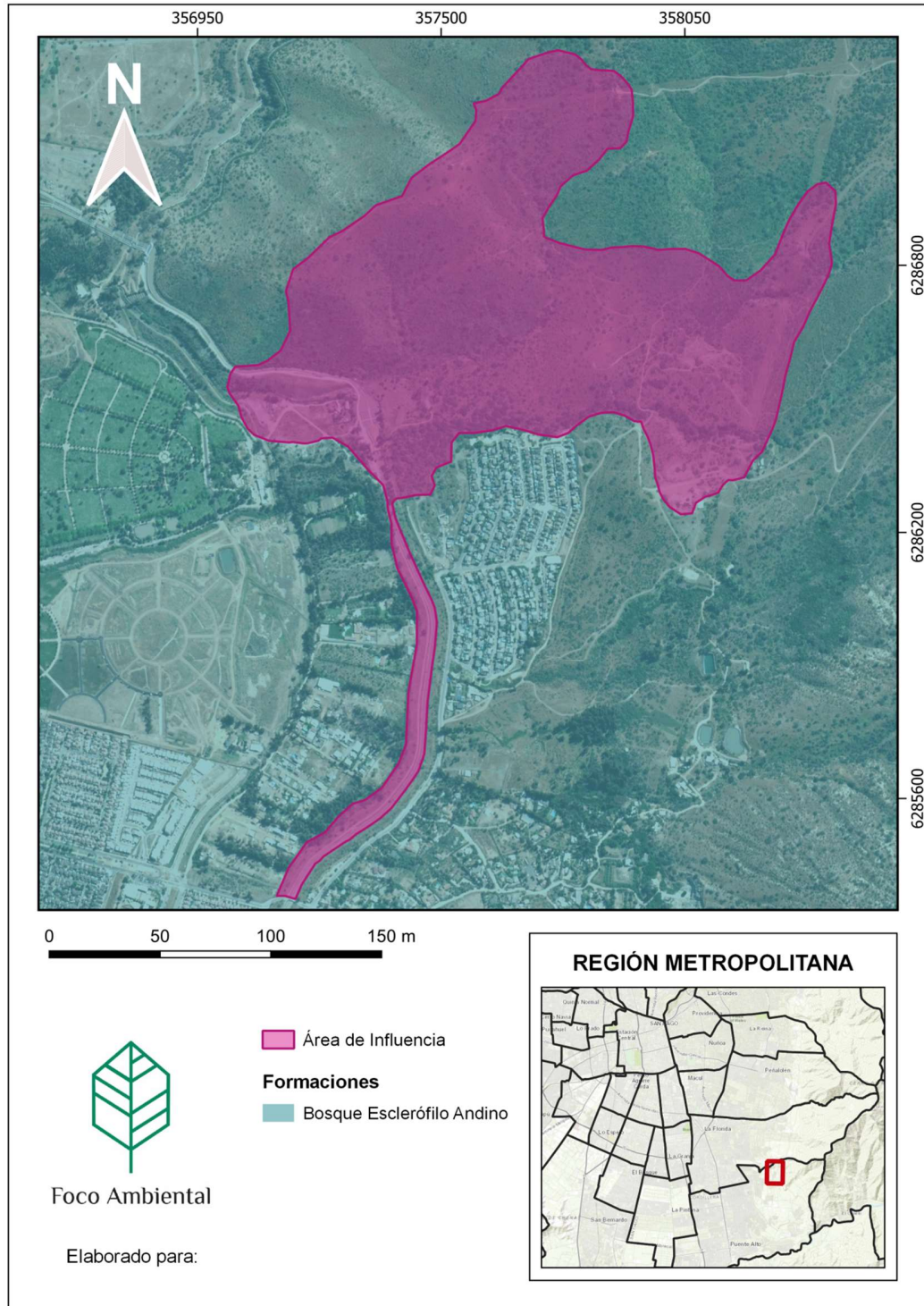
En la formación del Bosque Esclerófilo de la Pre-cordillera Andina, se pueden identificar las siguientes comunidades vegetacionales:

- *Quillaja saponaria* – *Lithrea caustica* (Quillay – Litre)
- *Quillaja saponaria* – *Colliguaja odorifera* (Quillay - Colliguay)
- *Cryptocarya alba* – *Quillaja saponaria* (Peumo – Quillay)



- *Cryptocarya alba* - *Lithrea caustica* (Peumo - Litre)
- *Puya violácea* – *Colliguaja odorífera* (Chagualillo – Colliguay)

Figura 5-1: Formaciones Vegetales descritas para el Área de Influencia (Gajardo 1994)



Elaboración: Foco Ambiental, 2023, en base a Gajardo 1994.

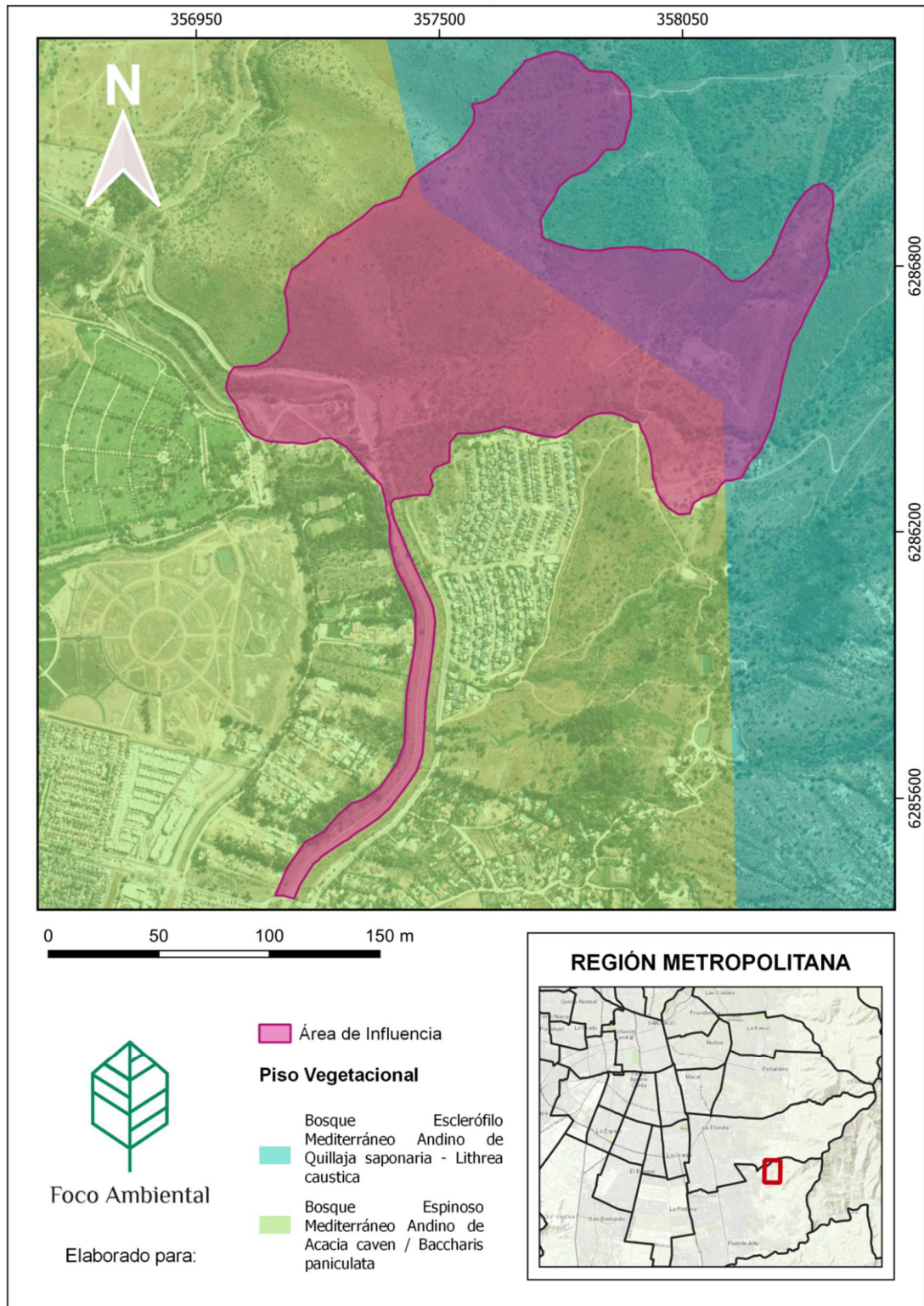


En lo que respecta a la clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se emplaza en los pisos vegetacionales del Bosque espinoso mediterráneo andino de *Acacia caven* y *Baccharis paniculata* hacia el oeste, y Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* hacia el este (Figura 5-2). El primer piso vegetal mencionado corresponde a un matorral espinoso arborescente, dominado por *Acacia caven* y *Baccharis paniculata*, presentando individuos aislados de especies arbóreas emblemáticas del bosque esclerófilo, como son *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* o *Kageneckia oblonga*. En lo que respecta a la estrata arbustiva de este piso, destacan las especies *Colliguaja odorífera*, *Retanilla trinervia* y *Trevoa quinquenervia*. La estrata herbácea, por otra parte, suele estar compuesta por especies introducidas como la *Avena barbata*, *Bromus berterianus* o *Centaurea melitensis*; y especies nativas como *Helenium aromaticum*, *Moscharia pinnatifida* y *Phacelia brachyantha*.

El segundo piso mencionado, Bosque esclerófilo mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, se caracteriza por presentar dominancia de *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Kageneckia oblonga*, y en sectores de carácter más higrófilo, *Cryptocarya alba*. En la estrata arbustiva destacan las especies *Escallinia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja gilliesii* y *Teucrium bicolor*. En términos de relieve, las laderas de exposición norte, tienden a presentar asociación de *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chilensis*, con individuos arbóreos aislados de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. En algunas zonas costeras pueden haber individuos de *Jubaea chilensis*. En cuanto al estrato herbáceo, presenta una alta diversidad, destacando especies de geofitas tales como *Alstromeria haermantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*.



Figura 5-2: Pisos Vegetacionales descritos para el Área de estudio de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2017)



Elaboración: Foco Ambiental, 2023, en base a Luebert y Pliscoff 2017.



5.2 ESFUERZO DE MUESTREO

Para dar respuesta a los requerimientos de descripción y cuantificación del componente flora y vegetación terrestre, presente en el Área de Influencia del Proyecto se realizaron tres campañas de terreno, la primera en la estación de invierno, entre los días 25 y 26 de julio de 2022; la segunda en primavera, los días 15, 16 y 18 de noviembre de 2022; y la última en verano, el día 6 de febrero de 2023. En lo que respecta a la cantidad de puntos de muestreo por campaña, en la campaña de invierno se realizaron 23 puntos de muestreo, en la de primavera 34 y en la de verano 3 puntos de muestreo.

En la Tabla 5-1 y se presenta un resumen de los 60 puntos levantados en la prospección del componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto, detallándose el tipo vegetacional al que corresponden y las coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) de cada una.

Tabla 5-1 Puntos de muestreo realizados para la componente flora y vegetación en el área de influencia.

Puntos de muestreo	Coordenada UTM (WGS84 19S)		Tipo Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
PI09	357.188	6.286.745	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI12	357.24	6.286.581	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI13	357.274	6.286.677	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI14	357.36	6.286.597	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022
PI15	357.421	6.286.535	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022
PI16	357.414	6.286.453	Reforestación de <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI17	357.478	6.286.467	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI18	357.569	6.286.497	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI19	357.453	6.286.336	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI20	357.692	6.286.519	Bosque de <i>Acacia caven</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI21	357.709	6.286.444	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI22	357.874	6.286.459	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI23	357.876	6.286.556	Matorral arborescente de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Acacia caven</i>	Invierno 2022
PI24	358.022	6.286.518	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PI25	358.08	6.286.429	Bosque de <i>Lithraea caustica</i>	Invierno 2022
PI26	358.179	6.286.474	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022



DIA Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera
Anexo 3.3 Línea de Base Flora y Vegetación

Puntos de muestreo	Coordenada UTM (WGS84 19S)		Tipo Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
PI27	357.268	6.286.812	Matorral arborescente de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Acacia caven</i>	Invierno 2022
PI28	357.364	6.286.895	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022
PI29	357.452	6.286.978	Matorral arborescente de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Acacia caven</i>	Invierno 2022
PI30	357.576	6.287.089	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022
PI31	357.323	6.286.715	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022
PI32	357.621	6.286.944	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Invierno 2022
PI33	357.614	6.286.677	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Invierno 2022
PP01	357.228	6.285.454	Herbazal <i>Amsinckia calycina</i> con <i>Acacia caven</i>	Primavera 2022
PP02	357.357	6.285.555	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP03	357.448	6.285.658	Herbazal <i>Amsinckia calycina</i> con <i>Acacia caven</i>	Primavera 2022
PP04	357.463	6.285.811	Herbazal <i>Amsinckia calycina</i> con <i>Acacia caven</i>	Primavera 2022
PP05	357.481	6.285.990	Herbazal <i>Amsinckia calycina</i> con <i>Acacia caven</i>	Primavera 2022
PP06	357.486	6.286.400	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP07	357.525	6.286.510	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP08	357.653	6.286.566	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP09	357.811	6.286.710	Bosque de <i>Acacia caven</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP10	357.928	6.286.766	Matorral arborescente de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Acacia caven</i>	Primavera 2022
PP11	358.072	6.286.728	Matorral arborescente de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Acacia caven</i>	Primavera 2022
PP12	358.151	6.286.702	Bosque de <i>Lithraea caustica</i>	Primavera 2022
PP13	358.304	6.286.717	Bosque de <i>Lithraea caustica</i>	Primavera 2022
PP14	358.277	6.286.578	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Primavera 2022
PP15	358.219	6.286.413	Bosque de <i>Lithraea caustica</i>	Primavera 2022
PP16	358.153	6.286.367	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP17	357.381	6.286.517	Reforestación de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP18	357.416	6.286.640	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> con <i>Lithraea caustica</i>	Primavera 2022
PP19	357.471	6.286.766	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i> con <i>Lithraea caustica</i>	Primavera 2022



DIA Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera
Anexo 3.3 Línea de Base Flora y Vegetación

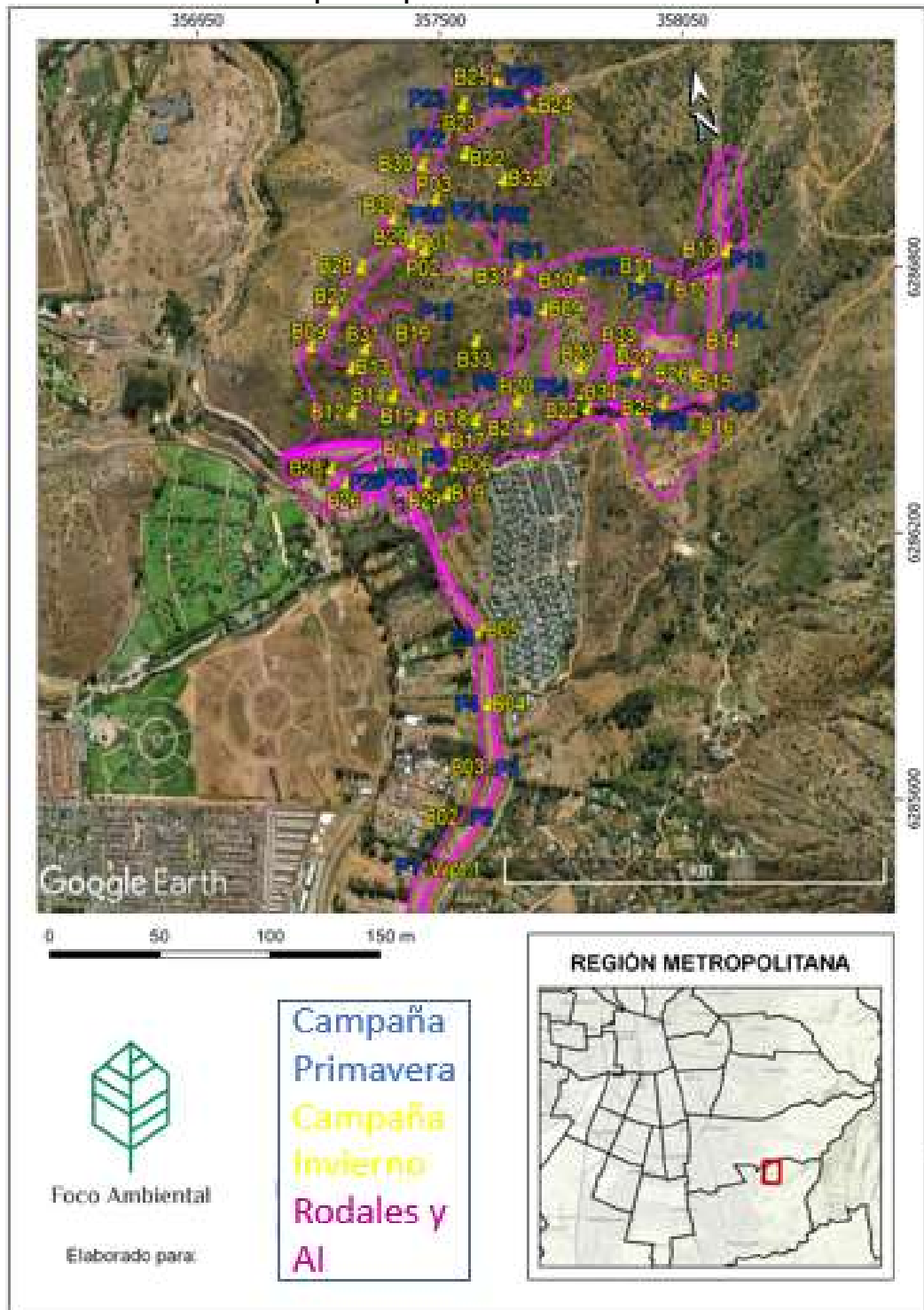
Puntos de muestreo	Coordenada UTM (WGS84 19S)		Tipo Vegetacional	Campaña
	Este	Norte		
PP20	357.515	6.286.879	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP21	357.612	6.286.979	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Primavera 2022
PP22	357.693	6.287.087	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP23	357.716	6.287.186	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP24	357.894	6.287.138	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP25	357.821	6.287.218	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP26	357.179	6.286.420	Reforestación de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP27	357.111	6.286.450	Zona intervenida	Primavera 2022
PP28	357.146	6.286.462	Zona intervenida	Primavera 2022
PP29	357.394	6.286.390	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Primavera 2022
PP30	357.517	6.287.000	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Primavera 2022
PP31	357.739	6.286.871	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Primavera 2022
PP32	357.776	6.287.014	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP33	357.992	6.286.580	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PP34	357.862	6.286.499	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	Primavera 2022
PV01	357.513	6.286.917	Bosque de <i>Acacia caven</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Verano 2023
PV02	357.541	6.286.897	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	Verano 2023
PV03	357.594	6.287.005	Bosque de <i>Acacia caven</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	Verano 2023

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En Figura 5-3 se presentan los puntos de muestreo realizados para la componente, en el AI del proyecto.



Figura 5-3: Puntos de muestreo por campaña realizados en el Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023



5.2.1 Principales estadígrafos

La aplicación del inventario forestal entrega, entre otros, valores de densidad (ind/ha) por parcela, los cuales son representativos de la formación donde fue aplicado la parcela de muestreo. Por esta razón la estimación de estos valores está sujeta a un error, que dependen de la variabilidad de la densidad y del número de unidades de muestreo realizado. El procedimiento de cálculo del error de muestreo se deriva a partir de la teoría de estimación a través de intervalos de confianza. Toda estimación por muestreo está afecta a un error muestral, el que se fundamenta en la distribución del estimador, en este caso la densidad (NHA). Asumiendo que el estimador tiende a distribuirse normalmente, y a partir del teorema del valor central, se determina el siguiente intervalo de confianza:

$$\left(\hat{X} \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{gdeL} * S_{\hat{X}} \right) = \hat{X} \left(1 \pm \frac{E\%}{100} \right)$$

El error de muestreo E% se calcula de la siguiente forma:

$$E\% = t * S\% = t * \frac{s\%}{\sqrt{n}}$$

Donde,

t = Valor de distribución t-student para un nivel de confianza del 95%.

S% = Coeficiente de variación (Cociente entre la desviación estándar y el promedio)

La desviación estándar se determina a partir de la siguiente expresión.

$$S_x^2 = \sum_i^N \frac{(x - \bar{X})^2}{(N - 1)} \cong s_x^2 = \sum_i^n \frac{(x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

El error muestral fue calculado para los bosques nativos de preservación (BNP), para los otros tipos vegetacionales y para el total de la prospección realizada. Para el tipo vegetacional BNP se estimó un error muestral del 33%, siendo coeficiente de variación 88% y la media aritmética 235,3 ind/ha. En el caso de otros tipos vegetacionales el error muestral alcanzó el 21%, siendo el coeficiente de variación cerca de 84%. De forma aunada el error muestral total alcanzó el 18%.

Tabla 5-2. Principales estadígrafos

Parámetros	BNC	Otros tipos vegetacionales	Muestreo total
Media aritmética	235,31	454,67	341,45
Desviación estándar	206,3	381,15	320,79
Coeficiente de variación	88%	84%	94%
Error (%)	33%	21%	18%

Elaboración propia, 2023.



5.3 DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

5.3.1 Uso actual del suelo

En el Área de Influencia (AI) se registraron cinco Usos de Suelo, correspondientes a Áreas sin vegetación, Áreas urbanas e industriales, Bosques, Cuerpos de agua, y Praderas y matorrales. De estos, dos corresponden a usos con vegetación (Bosques y Praderas y matorrales), los cuales representan en conjunto 67,74 ha, representando un 90,1% de la superficie total del Área de Influencia. El uso de suelo Bosques suma una superficie de 35,04 ha, lo que representa el 46,58% del total del Área de Influencia. El uso Praderas y matorrales suma 32,71 ha, lo que representa 43,47% del total de la misma.

En la Tabla 5-3 se identifica el total de las unidades homogéneas de uso de suelo para toda el área de estudio que corresponde a una superficie de total de 75,23 ha.

Tabla 5-3. Uso actual del suelo

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Caminos	0,89	1,18
	Otros terrenos sin vegetación	3,87	5,15
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblo y zona industrial	0,81	1,08
Bosques	Bosque nativo	29,57	39,30
	Reforestación	2,36	3,13
Cuerpos de agua	Canal	1,91	2,54
Praderas y matorrales	Matorral	9,04	12,02
	Matorral arborescente	23,63	31,41
	Praderas con arbóreas	3,15	4,18
Total		75,23	100

Elaboración: Propia, 2023.

5.3.2 Formaciones y tipos vegetacionales

En el Área de Influencia (AI) se registraron nueve tipos de uso de suelo, de estos, cinco cuentan con la presencia de elementos vegetales. El más representativo, en cuanto a superficie, corresponde al tipo uso Bosque nativo, el cual abarca una superficie de 29,57 ha, representando el 39,3% del total del área, seguido por el Tipo de uso Matorral arborescente con 23,63 ha, equivalentes al 31,41% de la superficie total de Área de Influencia. Le siguen el Tipo de uso Matorral, Praderas con arbóreas y Reforestación con 9,04 ha, 2,5 ha y 2,36 ha respectivamente. En términos de porcentaje de superficie, estos corresponden a 12,02% Matorral, 3,32% Praderas con arbóreas y 3,13% Reforestación. El tipo de uso Bosque nativos y Matorral arborescente abarcan el 70,72% de la superficie total, equivalente a 53,20 ha.

El tipo de uso Bosque nativo está compuesto por el tipo vegetacional Bosque de *Quillaja saponaria* en mayor medida, con 11,94 ha; el Matorral lo conforman un Tipo vegetacional compuesto en mayor proporción por Matorral de *Baccharis paniculata* con *Retanilla trinervia* con 8,7 ha. En lo que respecta al Matorral arborescente, aquellos dominados por la presencia de la



asociación de *Baccharis paniculata* y *Acacia caven* presentan la mayor superficie. Las Praderas arbóreas se encuentran representadas por el tipo vegetacional Pradera de *Amsinckia calycina* con *Acacia caven* (3.15 ha, 4.18% de la superficie total del área de influencia).

Tabla 5-4. Tipos vegetacionales presentes en el Área de Influencia del Proyecto

Tipo de Uso	Tipo vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	Bosque de <i>Acacia caven</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	5,95	7,91
	Bosque de <i>Lithraea caustica</i>	2,29	3,04
	Bosque de <i>Quillaja saponaria</i>	11,94	15,87
	Bosque <i>Lithraea caustica</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	9,39	12,48
Caminos	Caminos	0,89	1,18
Canal	Canal	1,91	2,54
Ciudad, pueblo y zona industrial	Área construida	0,81	1,08
Matorral	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	9,04	12,02
Matorral arborescente	Matorral arborescente de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Acacia caven</i>	13,78	18,31
	Matorral arborescente de <i>Retanilla trinervia</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	8,57	11,39
	Matorral de <i>Baccharis paniculata</i> con <i>Retanilla trinervia</i>	1,28	1,70
Otros terrenos sin vegetación	Zona desprovista de vegetación	3,87	5,14
Praderas con arbóreas	Herbazal <i>Amsinckia calycina</i> con <i>Acacia caven</i>	3,15	4,18
Reforestación	Reforestación de <i>Quillaja saponaria</i>	2,36	3,13
Total		75,23	100

Elaboración: Propia, 2023.

A continuación, se presenta una breve descripción de los tipos de uso con sus respectivos tipos vegetacionales determinados en el Área de Influencia del Proyecto.

- **Bosque nativo**

Este tipo de uso se encuentra representando por el tipo vegetacional Bosque nativo de *Lithrea caustica* con *Quillaja saponaria* en mayor medida, siendo el 31.75% de la superficie del Tipo de uso Bosque nativo. En términos generales, el bosque nativo del área de influencia presenta asociaciones de especies arbóreas emblemáticas del bosque nativo de laderas de exposición norte, o de sectores con menos humedad, como son *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Acacia caven*. En cuanto a la localización de estos bosques, el sector sur y suroeste del área de influencia presenta la mayor proporción de este Tipo de uso. En lo que refiere al relieve, estos bosques se presentan predominantemente en sitios de pendientes bajas.

En cuanto a la frecuencia de las especies arbóreas mencionadas especies, *Acacia caven* se encontró en 28 de las 35 parcelas localizadas en áreas clasificadas como Tipo de uso Bosque nativo; de igual forma *Lithrea caustica* y *Quillaja saponaria* se encontraron en 30 parcelas cada una. En lo que respecta al estrato arbustivo, *Baccharis paniculata* y *Retanilla trinervia* fueron los



arbustos más frecuentemente vistos en las parcelas, con presencia en 31 de las 35 parcelas de Bosque nativo.

Fotografía 5-1: Tipo de uso Bosque nativo



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Matorral**

Este tipo de uso se encuentra compuesto en su mayoría por la asociación de *Baccharis paniculata* y *Retanilla trinervia*; localizándose dicho parche de Matorral en sitios de menor cobertura en la ladera sur del noroeste, y sectores de menor pendiente hacia el sureste del área de influencia. El área total de este Tipo de uso es de 9,04 ha, correspondiente a un 12,02% de la superficie total. En cuanto al estrato arbóreo, *Quillaja saponaria* y *Acacia caven* fueron las especies arbóreas identificadas en 6 y 5 de las 9 parcelas de muestreo ubicadas en este Tipo de uso. En lo que respecta al estrato herbáceo, *Amsinckia calycina* se encontró presente en 77,78% de todas las parcelas de Matorral



Fotografía 5-2: Tipo de uso Matorral



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Matorral arborescente**

El Área de Influencia contiene 6 rodales del tipo de uso Matorral arborescente, en los cuales se presenta en mayor proporción una formación de *Baccharis paniculata* con *Acacia caven*, correspondiendo esta formación al 58,31% de la superficie total de este tipo de uso.

El estrato arbóreo lo conforman individuos *Acacia caven*, *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, los que se encuentran presentes en parcelas emplazadas en este tipo de uso. En menor medida se encontró *Kageneckia oblonga* en 5 de las 7 parcelas de muestreo.

El estrato herbáceo es común encontrar ejemplares de especies *Amsinckia calycina*, *Erodium cicutarium* y *Alstromeria ligtu*. Es importante mencionar que se encontraron 4 ejemplares aislados de la especie *Porlieria chilensis* en el sector de emplazamiento de la P30.



Fotografía 5-3: Tipo de uso Matorral arborescente



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Praderas arbóreas**

Este tipo de uso se encuentra acotado a rodales del sector sur del área de influencia, caracterizándose por ser franjas colindantes con una autopista. La superficie que representan las Praderas arbóreas del total del área de influencia es del 4,18%. Este tipo de uso presenta una dominancia de la asociación de la herbácea *Amsinckia calycina* con *Acacia caven*. Otras especies vistas en estos rodales son *Aristotelia chilensis*, *Maytenus boaria*, *Kageneckia oblonga*, *Lithrea caustica*, *Quillaja saponaria* y *Schinus areira*. Así como la especie exótica *Eucalyptus globulus*. Por otra parte el estrato arbustivo presenta una alta diversidad de especies observadas (14), destacando *Echinopsis chiloensis* y *Porlieria chilensis*.



Fotografía 5-4: Tipo de uso Praderas arbóreas



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Otros usos sin vegetación**

El resto de los usos que no presentan vegetación corresponden a Caminos, Canal, Ciudad, pueblo y Zona industrial y Otros usos sin vegetación.



Fotografía 5-5: Tipo de uso Otros usos sin vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023

- **Reforestación**

Estos rodales se encuentran en el sector oeste del área de influencia, cercanos al camino que se interna a las laderas, por ello colinda con la autopista y sectores de carácter residencial. Corresponden a reforestaciones de Quillaja saponaria de una superficie de 2,36 ha. En estos rodales es observado presencia de otras especies arbóreas nativas como Acacia caven, Aristotelia chilensis, Kageneckia oblonga, Lithrea caustica, Maytenus boaria y Schinus molle. También se observaron individuos de Eucalyptus globulus. Por otra parte el estrato arbustivo destaca la presencia de Echinopsis chiloensis y Porlieria chilensis.



Fotografía 5-6: Tipo de uso Reforestación



Fuente: Elaboración propia, 2023



Figura 5-4: Ubicación Rodales con Reforestación



. Fuente: Elaboración propia, 2023

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR TERRESTRE

Para la caracterización de la flora del Área de Influencia se realizó un total de 60 puntos de muestreo. Todos los puntos fueron distribuidos de forma tal de incluir todas las unidades homogéneas presentes en el Área de Influencia.

5.4.1 Clasificación taxonómica y riqueza florística

En el Área de Influencia del Proyecto fueron registradas 121 especies de plantas vasculares terrestres, lo que representa alrededor del 2,2% de las plantas vasculares de Chile continental e insular señaladas por Rodríguez et al. (2018) (5.471 taxones). El listado florístico del Área de



Influencia con su clasificación taxonómica, origen geográfico, hábito de crecimiento, límites geográficos y pertenencia al DS 68/2009 se presenta en Anexo A al final del documento.

En la Tabla 5-5 se presenta un resumen de la sistemática del listado florístico general del Área de Influencia, donde el total de taxa identificadas (121 especies) se encuentran distribuidos en 87 géneros, 44 familias y 4 clases taxonómicas, correspondientes a Gnetopsida, Liliopsida, Magnoliopsida y Polypodiopsida.

Tabla 5-5: Riqueza sistemática de las especies registradas

Clase	Familia		Género		Especie	
	N°	(%)	N°	(%)	N°	(%)
Gnetopsida	1	2,27	1	1,15	1	0,83
Liliopsida	7	15,91	16	18,39	18	14,88
Magnoliopsida	34	77,27	67	77,01	96	79,34
Polypodiopsida	2	4,55	3	3,45	6	4,96
Total	44	100	87	100	121	100

Elaboración propia, 2023.

La clase con mayor representatividad corresponde a Magnoliopsida con 96 especies, equivalentes al 79,34% del total de especies registradas en el Área de Influencia. La clase Liliopsida registró cuatro 7 especies representando el 14,88% .En cuanto a las clases Gnetopsida y Polypodiopsida, presentaron 1 y 6 especies respectivamente, lo cual equivale al 0,83% y 4,96% del total de las especies registradas. La familia más representada es Asteraceae con 14 especies, seguida por la familia Poaceae con 9 especies y la familia Rosaceae con 7. Los géneros con más especies corresponden a *Adiantum*, *Erodium* y *Fumaria*, con 4 especies cada uno.

5.4.2 Origen geográfico

En la Tabla 5-6 se expone el origen geográfico de las 121 especies registradas en el Área de Influencia del Proyecto. El origen más común corresponde a “Nativo no endémico” con 38 especies, lo que representa un 31,4% del total de especies. En segundo lugar se ubica el origen “Introducido”, con 37 especies (30,58%). Las especies endémicas presentaron 32 registros, representando el 26,45% del total de especies registradas en el Área de Influencia. Las especies nativas no endémicas y endémicas sumadas alcanzan las 70 especies lo que representa el 57,85% del total.

Tabla 5-6: Origen geográfico de las especies registradas

Origen		Especie	Porcentaje (%)
Nativo	No Endémico	38	31,4
	Endémico	32	26,45
Introducido		37	30,58
Indeterminado		14	11,57
Total		121	100

Elaboración propia, 2023.



Por su parte, en la Tabla 5-7 se presenta el origen geográfico por clase taxonómica de las especies identificadas en el Área de Influencia. Se puede observar que la mayoría de especies endémicas forman parte de la clase Magnoliopsida, con 24 especies y un 75% de la representatividad total de la muestra. Las especies nativas no endémicas se distribuyen de la siguiente manera, 29 especie pertenece a la clase Magnoliopsida, 5 pertenecen a la clase Polypodiopsida, 3 especies corresponden a la clase Liliopsida, y 1 especie dentro de la clase Gnetopsida. Las especies introducidas son en su mayoría son miembros de la clase Magnoliopsida con 34 taxas, mientras que, seguida por la clase Liliopsida con 3 especies.

Tabla 5-7: Origen geográfico por clase taxonómica

Clase	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No Endémico		Endémico					
	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)
Gnetopsida	1	2,63	0	0	0	0	0	0
Liliopsida	3	7,89	7	21,88	3	8,11	5	35,71
Magnoliopsida	29	76,32	24	75	34	91,89	9	64,29
Polypodiopsida	5	13,16	1	3,13	0	0	0	0
Total	38	100	32	100	37	100	14	100

Elaboración propia, 2023. Nº: Número; %: Porcentaje.

5.4.3 Hábito de crecimiento

En la

Tabla 5-8 se expone el hábito de crecimiento de las 121 especies registradas en terreno. Las herbáceas presentan con 82 especies, representan cerca del 67,77% de todos los taxa registrados. Dentro de esta agrupación, 27 especies tienen un origen introducido, 24 especies presentan un origen nativo no endémico y 18 son endémicas del territorio nacional. El siguiente hábito más representado corresponde a las especies arbustivas con 23 especies registradas, de las cuales una (1) es alóctona, nueve (9) son nativas no endémicas y 12 son endémicas. Por último los árboles corresponden a cinco (5) especies nativas no endémicas, 2 especies endémicas, y 9 especies introducidas.

Tabla 5-8: Hábito de crecimiento de las especies registradas

Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No endémico		Endémico					
	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)
Árbol	5	13,16	2	6,25	9	24,32	0	0
Arbusto	5	13,16	9	28,13	1	2,70	1	7,14
Arbusto o árbol pequeño	2	5,26	1	3,13	0	0	0	0
Arbusto o subarbusto	1	2,63	1	3,13	0	0	0	0
Arbusto parásito	1	2,63	0	0	0	0	0	0
Arbusto suculento	0	0	1	3,13	0	0	0	0



Hábito de crecimiento	Nativo				Introducido		Indeterminado	
	No endémico		Endémico					
	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)	Nº	(%)
Hierba	0	0	1	3,13	0	0	5	35,71
Hierba anual	10	26,32	5	15,63	13	35,14	3	21,43
Hierba anual o bienal	0	0	0	0	9	24,32	0	0
Hierba anual o perenne	2	5,26	0	0	0	0	0	0
Hierba parásita	1	2,63	0	0	0	0	0	0
Hierba perenne	11	28,95	11	34,38	5	13,51	4	28,57
Hierba trepadora perenne	0	0	1	3,13	0	0	1	7,14
Total	38	100	32	100	37	100	14	100

Elaboración propia, 2023. Nº: Número; %: Porcentaje.

5.4.4 Frecuencia de las especies registradas

La

Tabla 5-9 muestra la frecuencia de registro de las 14 especies más abundantes dentro del Área de Influencia del Proyecto de acuerdo al levantamiento de información en terreno. Se puede observar que de las 121 especies registradas los arbustos *Baccharis paniculata* y *Retanilla trinervia* presentaron la mayor frecuencia con 54 puntos de muestreo (FR = 0,035), les sigue la hierba anual *Amsinckia calycina* y el árbol nativo *Quillaja saponaria*, ambas con 51 registros (FR = 0,033). El árbol *Lithrea caustica* queda en tercer lugar con presencia en 49 puntos de muestreo (FR = 0,032).

Tabla 5-9: Frecuencia de las especies registradas

Hábito	Origen geográfico	Nombre científico	F	FR
Árbol	Nativo	Acacia caven (Molina) Molina	48	0,031
Hierba perenne	Nativo	Adiantum chilense Kaulf. var. chilense	37	0,024
Hierba perenne	Endémico	Alstroemeria ligtu L. subsp. simsii (Spreng.) Ehr. Bayer	38	0,025
Hierba anual	Nativo	Amsinckia calycina (Moris) Chater	51	0,033
Arbusto	Endémico	Baccharis paniculata DC.	54	0,035
Arbusto	Nativo	Cestrum parqui L'Hér.	45	0,029
Arbusto	Endémico	Colliguaja odorifera Molina	38	0,025
Hierba anual o bienal	Introducida	Conium maculatum L	38	0,025
Hierba anual o bienal	Introducida	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton	47	0,03
Árbol	Endémico	Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.	49	0,032
Árbol	Nativo	Maytenus boaria Molina	38	0,025



Hábito	Origen geográfico	Nombre científico	F	FR
Arbusto	Endémico	Podanthus mitiqui	41	0,027
Árbol	Nativo	Quillaja saponaria Molina	51	0,033
Arbusto	Endémico	Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn	54	0,035

Elaboración propia, 2023. F: Frecuencia; Fr: Frecuencia relativa.

5.4.5 Estado de conservación

Respecto a las especies en categoría de conservación, de acuerdo con los decretos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies, Libro Rojo de la Flora Nativa de Chile y otros documentos válidos, se identificaron nueve (9) especies en categoría de conservación. Las especies se presentan en la Tabla 5-10.

Tabla 5-10: Especies en categoría de conservación presentes en el Área de Influencia.

Especie	Categoría de conservación	Fuente
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum excisum</i> Kunze	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl	LC	DS 13/2013 MMA
<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>	NT	DS 41/2011 MMA
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	VU	DS 51/2008 MINSEGPRES

Elaboración propia, 2023.; VU: Vulnerable, NT: Casi amenazada; LC: Preocupación menor.

En la Anexo B se presenta el listado florístico de las especies de plantas vasculares registradas en la temporada de invierno y primavera de 2022; y verano de 2023, registradas en el área de influencia definida para el Proyecto.

5.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y COMPETENCIAS DE CONAF EN EL PROYECTO

En relación con las sensibilidades de la componente flora y vegetación vascular del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, y a la competencia de CONAF en el mismo; se entregan los respectivos análisis en función de lo establecido en la Tabla 5-11.

Tabla 5-11 Resumen de análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X



N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes	X	
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES2	X	
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, 2023.

A continuación, se analizan los 21 criterios de sensibilidad en relación con lo registrado en el AI definida para el Proyecto.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional:

En el área de influencia del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera se identificó un total de nueve (9) formaciones vegetacionales; las cuales corresponden en su mayoría a relictos de bosque nativo esclerófilo precordillerano. Si bien dentro del área de influencia se encontraron especies vegetales vasculares y no vasculares en categoría de conservación, las formaciones del existente en el área de influencia no cumplen con este criterio.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con la definición de relictual; “Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales³”, las unidades de vegetación

³Squeoet. al., (2004). Historia Natural del Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile (2004) 1:3-43



identificadas dentro del área de influencia del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no corresponden a situaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales reliquias:

De acuerdo con la definición de reliquia; “Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas⁴”, las unidades de vegetación identificadas dentro del área de influencia del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no corresponden a situaciones reliquias.

4. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

La existencia en el área de influencia de bosque nativo de tipo esclerófilo con formado por diversas asociaciones de especies, así como la presencia de especies en categoría, hace que la vegetación dentro del área del proyecto pueda ser considerada remanente.

5. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con la definición de frágil; *El término Frágil” es un concepto que se define como “Débil, que puede deteriorarse con facilidad”*. Considerando lo anterior, en una primera instancia, puede decirse que si bien el bosque esclerófilo, tal como el que se encuentra presente en el área de estudio, corresponde a un tipo forestal resiliente, que ha sido capaz de resistir condiciones climáticas extrema como son las olas de calor o sequías históricas; o presiones antrópicas como la fragmentación de hábitat, cambio de uso de suelo, presión inmobiliaria, incendios, entre otros; no implica que ciertos componentes de estos ecosistemas no sean frágiles. La capacidad de un ecosistema de sostener interacciones biológicas complejas, o cadenas bióticas complejas depende en gran medida del estado de dicho ecosistema, reflejado, por ejemplo, en su diversidad biológica; quizás las formaciones presentes en el área de estudio no reflejan específicamente la presencia de especies “frágiles”, sin embargo, estas especies existentes pueden cumplir un rol de especie nodriza o incluso especie paraguas favoreciendo el establecimiento o sobrevivencia de especies de requerimientos ambientales más complejos, y por tanto, mas “frágiles”. Considerando lo anterior, y al no presentar el área de influencia unidades vegetacionales definidas como frágiles, se concluye que el área del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, no poseen fragilidad, es decir, posibilidad de deteriorarse con facilidad.

6. Presencia de bosque nativo de preservación:

En el AI del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no se registró una unidad correspondiente a un Bosque Nativo de Preservación.

7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE:

El Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no se emplaza al interior de ninguna unidad SNASPE, por lo que este criterio no tiene aplicación para el mismo.

8. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

⁴Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul



De las 115 especies de plantas vasculares registradas en el AI del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, ninguna se encuentra protegida por regulaciones especiales.

9. Presencia de especies endémicas:

De acuerdo con el levantamiento de información realizado para la componente Flora y Vegetación Vascular en el AI del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, se registraron un total de 32 especies vasculares de origen geográfico endémico; correspondientes a:

- *Adiantum excisum* Kunze
- *Alstroemeria ligtu* L. subsp. *simsii* (Spreng.) Ehr. Bayer
- *Baccharis paniculata* DC.
- *Bowlesia uncinata* Colla
- *Calceolaria corymbosa* Ruiz & Pav. subsp. *santiagina* C. Ehrh.
- *Calceolaria nudicaulis* Benth.
- *Calceolaria thyrsiflora* Graham
- *Colliguaja odorifera* Molina
- *Conanthera campanulata* Lindl
- *Dioscorea saxatilis* Poepp
- *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis*
- *Escallonia illinita* C. Presl var. *illinita*
- *Kageneckia oblonga* Ruiz & Pav
- *Leucocoryne ixioides* (Hook.) Lindl
- *Lithrea caustica* (Molina) Hook. & Arn.
- *Loasa placei* Lindl
- *Loasa triloba* Dombey ex Juss.
- *Melica* sp
- *Moscharia pinnatifida* Ruiz & Pav.
- *Myostemma advena* (Ker Gawl.) Ravenna
- *Phycella cyrtanthoides* (Sims) Lindl.
- *Podanthus mitiqui*
- *Podanthus ovatifolius* Lag.
- *Porlieria chilensis* I.M. Johnst.
- *Retanilla trinervia* (Gillies & Hook.) Hook. & Arn
- *Schizanthus pinnatus* Ruiz & Pav.
- *Solanum chilense*
- *Spinoliva ilicifolia* (Hook. & Arn.) G. Sancho subsp. *ilicifolia*
- *Stachys macraei* Benth.
- *Teucrium bicolor* Sm.
- *Trevoa quinquenervia* Gillies & Hook.
- *Tropaeolum tricolor* Sweet

10. Presencia de especies en categoría CITES:

De acuerdo con la revisión del listado de especies de flora vascular de Chile en categorías CITES, en el área de emplazamiento del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera y referente al siguiente listado.

- Araucaria; *Araucaria araucana*
- Alerce; *Fitzroyacupressoides*



- Ciprés de las Guaitecas; *Pilgerodendronuviferum*
- Familia Cactaceae (cactus) Más de 150 especies
- Familia Orchidaceae (orquídeas) Más de 40 especies
- Género *Euphorbia* (sólo 4 especies suculentas)
- Género *Dicksonia* 2 especies (helechos arborescentes)

La especie *Echinopsis chiloensis* (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. *chiloensis* forma parte de la categoría CITES.

11. Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:

De acuerdo con la revisión de la distribución geográfica de las especies nativas y endémicas (31) registrados en el área de influencia definida para el Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, ninguna especie se localiza al límite de su distribución geográfica.

12. Presencia de especies de distribución restringida:

Ninguna de las siete especies nativas endémicas registradas en el área de influencia definida para el Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera posee una distribución restringida.

13. Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:

Ninguna especies nativas registradas en el área de influencia del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera se encuentra localizada al límite de su distribución altitudinal.

14. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:

El área de emplazamiento del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera se encuentra el sector precordillerano de la Cordillera de los Andes de la Región Metropolitana. A lo largo de la precordillera existen una serie de masas vegetacionales que actualmente son administrados como parques públicos o privados, como son los Parques Cordillera, o el Bosque Panul, el que se encuentra a cerca de 1 km del área de influencia; y que constituye un refugio para la flora y la fauna de la RM. Aun pese a lo anterior, Bosque Panul no posee la figura de Sitio Prioritario para la Conservación.

15. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

El área de emplazamiento del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial. Tampoco el desarrollo del proyecto se encuentra emplazado en las áreas de protección ecológica con desarrollo controlado.

16. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

El área de emplazamiento del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no se encuentra en o colindante con áreas bajo protegidas privadas.

17. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378):



El área de emplazamiento del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no se encuentra en las áreas de protección definidas por la Ley N° 18.378.

18. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:

El área de emplazamiento del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera no se encuentra en o colindante con aguas arriba de Humedales.

19. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático:

Criterio que no aplica en el caso del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera.

20. Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:

En el AI del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera registraron dos (2) especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con lo presentado en la Tabla 5-10

21. Otras singularidades:

No se registran otras singularidades para la flora y vegetación vascular del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera.

En relación con el análisis de las competencias de CONAF en el Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera, se presenta el resumen del análisis de este en la Tabla 5-12.

Tabla 5-12 Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque Nativo	X	
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación	X	
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroyacupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortegakeule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitaviapunctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiediaberteroana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiediamiersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones Xerofíticas		X
11	Matorral en Terrenos APF		X



N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No aplica
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF (2020)

Se procede a detallar los criterios de sensibilidad presentados para el AI del proyecto de acuerdo con lo presente en la Tabla 5-12.

- **Bosque Nativo:** En el área de influencia se identificaron bosques conformados por especies autóctonas propias del bosque esclerófilo de la Región Metropolitana; tales como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica*, *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Kageneckia oblonga*, entre otras.



Figura 5-5: Rodales de Bosques presentes en el área de influencia del Proyecto.



Elaboración: propia, 2023.

- **Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación:** Se registraron dos (2) especies leñosas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación correspondientes a las expuestas en la Tabla 5-10.



6 CONCLUSIONES

El área de intervención directa del Proyecto Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera fue prospectada durante la temporada de invierno y primavera de 2022 y verano de 2023; durante los días 25 y 26 de julio; 15, 16 y 18 de noviembre; y 6 de febrero. La prospección determinó la presencia de nueve usos de suelo, de estos las unidades con vegetación representan un 90,05% de la superficie total; siendo el tipo de uso Bosque nativo 39.3% del total.

Se registraron 121 especies de plantas, 9 de las cuales se encuentran en categorías de conservación. De estas 9 especies 2 corresponden a especies del estrato arbustivo, *Echinopsis chiloensis* (Casi amenazada, DS 41/2011 MMA) y *Porlieria chilensis* (Vulnerable, DS 51/2008 MINSEGPRES) presente en la formación e matorral arborescente. Las otras 7 especies corresponden al estrato herbáceo siendo estas especies *Conanthera campanulata* (Preocupación menor, DS 13/2013 MMA), *Cheilanthes hypoleuca* (Kunze) Mett (Preocupación menor, DS 38/2015 MMA) y *Cystopteris apiiformis* Gand (Preocupación menor, DS 19/2012 MMA). Las otras cuatro especies corresponden a individuos del género *Adiantum*, *Adiantum excisum* Kunze (Preocupación menor, DS 38/2015 MMA), *Adiantum chilense* Kaulf. var. *Chilense*, *Adiantum chilense* Kaulf. var. *hirsutum* Hook. & Grev, y *Adiantum chilense* Kaulf. var. *scabrum* (Kaulf.) Hicken (Preocupación menor, DS 19/2012 MMA).



7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, PhDaget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Codepour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherchescientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.



MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.



8 ANEXOS

8.1 ANEXO A. FLORA POTENCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.

Especie	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	x	x
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>		
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev		
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken		
<i>Adiantum excisum</i> Kunze		
<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze		
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>simsii</i> (Spreng.) Ehr. Bayer		
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater		
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz		
<i>Baccharis linearis</i>	x	x
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	x	x
<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav		
<i>Bowlesia uncinata</i> Colla		
<i>Bromus berterianus</i> Colla		
<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC		
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.		
<i>Calceolaria nudicaulis</i> Benth.		
<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham		
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.		x
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.		
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis		
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	x	x
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl		
<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. var. <i>dissecta</i>		
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl		
<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand		
<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp		
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>		x
<i>Ephedra chilensis</i>		
<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>		
<i>Geranium core-core</i> Steud		
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey		
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav		
<i>Leucocoryne ixioide</i> (Hook.) Lindl		



DIA Nueva Subestación Seccionadora Baja Cordillera
Anexo 3.3 Línea de Base Flora y Vegetación

Espece	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2017)
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.		x
<i>Loasa placei</i> Lindl		
<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.		
<i>Maytenus boaria</i> Molina	x	x
<i>Melica</i> sp		
<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	x	x
<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna		
<i>Nasella chilensis</i>		
<i>Nicotiana glauca</i> Graham		
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes		
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla		
<i>Paritaria debilis</i>		
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don		
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.		
<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray		
<i>Poaceae</i>		
<i>Podanthus mitiqui</i>		
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.		
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	x	
<i>Quillaja saponaria</i> Molina		x
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn		
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.		
<i>Schinus areira</i> L.		
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera		x
<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.		
<i>Solanum chilense</i>		
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.		
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.		
<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>ilicifolia</i>		
<i>Stachys macraei</i> Benth.		
<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.		
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.		
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.		
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt		
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet		

Elaboración: Propia, 2023



8.2 ANEXO B. CATÁLOGO FLORÍSTICO PROYECTO NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONARIA BAJA CORDILLERA.

Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	DS 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Árbol	Fabaceae	Acacia	Magnoliopsida	<i>Acacia capensis</i>		-	
Nativo	Árbol	Fabaceae	Acacia	Magnoliopsida	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>		-	
Nativo	Hierba perenne	Pteridaceae	Adiantum	Polypodiopsida	<i>Adiantum chilense Kaulf. var. chilense</i>		LC	DS 19/2012 MMA
Nativo	Hierba perenne	Pteridaceae	Adiantum	Polypodiopsida	<i>Adiantum chilense Kaulf. var. hirsutum Hook. & Grev</i>		LC	DS 19/2012 MMA
Nativo	Hierba perenne	Pteridaceae	Adiantum	Polypodiopsida	<i>Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken</i>		LC	DS 19/2012 MMA
Endémico	Hierba perenne	Pteridaceae	Adiantum	Polypodiopsida	<i>Adiantum excisum Kunze</i>		LC	DS 38/2015 MMA
Nativo	Hierba perenne	Scrophulariaceae	Alonsoa	Magnoliopsida	<i>Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Alstroemeriaceae	Alstroemeria	Liliopsida	<i>Alstroemeria ligtu L. subsp. simsii (Spreng.) Ehrh. Bayer</i>		-	
Nativo	Hierba anual	Boraginaceae	Amsinckia	Magnoliopsida	<i>Amsinckia calycina (Moris) Chater</i>		-	
Introducida	Hierba anual	Apiaceae	Anthriscus	Magnoliopsida	<i>Anthriscus caucalis M. Bieb</i>		-	
Indeterminado	Hierba anual	Rosaceae	Aphanes	Magnoliopsida	<i>Aphanes sp.</i>		-	
Nativo	Árbol	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Magnoliopsida	<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>		-	
Introducida	Hierba anual	Poaceae	Avena	Liliopsida	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>		-	
Nativo	Arbusto	Asteraceae	Baccharis	Magnoliopsida	<i>Baccharis linearis</i>		-	
Endémico	Arbusto	Asteraceae	Baccharis	Magnoliopsida	<i>Baccharis paniculata DC.</i>		-	
Nativo	Hierba anual	Apiaceae	Bowlesia	Magnoliopsida	<i>Bowlesia incana Ruiz & Pav</i>		-	
Endémico	Hierba anual	Apiaceae	Bowlesia	Magnoliopsida	<i>Bowlesia uncinata Colla</i>		-	
Introducida	Hierba anual	Brassicaceae	Brassica	Magnoliopsida	<i>Brassica rapa</i>		-	+
Nativo	Hierba anual	Poaceae	Bromus	Liliopsida	<i>Bromus berterianus Colla</i>		-	
Indeterminado	Hierba	Poaceae	Bromus	Liliopsida	<i>Bromus sp.</i>		-	
Nativo	Hierba anual	Montiaceae	Calandrinia	Magnoliopsida	<i>Calandrinia compressa Schrad. ex DC</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Calceolariaceae	Calceolaria	Magnoliopsida	<i>Calceolaria corymbosa Ruiz & Pav. subsp. santiagina C. Ehrh.</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Calceolariaceae	Calceolaria	Magnoliopsida	<i>Calceolaria nudicaulis Benth.</i>		-	



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	DS 68	Categoría de conservación	Fuente
Endémico	Arbusto o subarbusto	Calceolariaceae	Calceolaria	Magnoliopsida	<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Brassicaceae	Capsella	Magnoliopsida	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		-	
Indeterminado	Hierba	Brassicaceae	Cardamine	Magnoliopsida	<i>Cardamine</i> sp.		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Asteraceae	Carduus	Magnoliopsida	<i>Carduus pycnocephalus</i> L.		-	
Introducida	Hierba perenne	Poaceae	Cenchrus	Liliopsida	<i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Asteraceae	Centaurea	Magnoliopsida	<i>Centaurea melitensis</i> L.		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Asteraceae	Centaurea	Magnoliopsida	<i>Centaurea solstitialis</i> L.		-	
Nativo	Arbusto	Solanaceae	Cestrum	Magnoliopsida	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.		-	
Nativo	Hierba perenne	Pteridaceae	Cheilanthes	Polypodiopsida	<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.		LC	DS 38/2015 MMA
Introducida	Hierba anual	Chenopodiaceae	Chenopodium	Magnoliopsida	<i>Chenopodium album</i> L.		-	
Nativo	Hierba anual	Onagraceae	Clarkia	Magnoliopsida	<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis		-	
Endémico	Arbusto	Euphorbiaceae	Colliguaja	Magnoliopsida	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina		-	
Endémico	Hierba perenne	Tecophilaeaceae	Conanthera	Liliopsida	<i>Conanthera campanulata</i> Lindl.		LC	DS 13/2013 MMA
Introducida	Hierba anual o bienal	Apiaceae	Conium	Magnoliopsida	<i>Conium maculatum</i> L.		-	
Indeterminado	Hierba anual	Crassulaceae	Crassula	Magnoliopsida	<i>Crassula</i> sp.		-	
Introducida	Árbol	Rosaceae	Crataegus	Magnoliopsida	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		-	
Nativo	Hierba anual o perenne	Malvaceae	Cristaria	Magnoliopsida	<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. var. <i>dissecta</i>		-	
Nativo	Hierba parásita	Convolvulaceae	Cuscuta	Magnoliopsida	<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl.		-	
Introducida	Hierba perenne	Poaceae	Cynodon	Liliopsida	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		-	
Nativo	Hierba perenne	Cystopteridaceae	Cystopteris	Polypodiopsida	<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand.		LC	DS 19/2012 MMA
Endémico	Hierba trepadora perenne	Dioscoreaceae	Dioscorea	Liliopsida	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.		-	



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	DS 68	Categoría de conservación	Fuente
Indeterminado	Hierba trepadora perenne	Dioscoreaceae	Dioscorea	Liliopsida	<i>Dioscorea sp.</i>		-	
Endémico	Arbusto suculento	Cactaceae	Echinopsis	Magnoliopsida	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>		NT	DS 41/2011 MMA
Nativo	Arbusto	Ephedraceae	Ephedra	Gnetopsida	<i>Ephedra chilensis</i>		-	
Introducida	Hierba anual	Geraniaceae	Erodium	Magnoliopsida	<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Geraniaceae	Erodium	Magnoliopsida	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Geraniaceae	Erodium	Magnoliopsida	<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton var. <i>malacoides</i>		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Geraniaceae	Erodium	Magnoliopsida	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton		-	
Endémico	Arbusto	Escalloniaceae	Escallonia	Magnoliopsida	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>		-	
Indeterminado	Arbusto	Escalloniaceae	Escallonia	Magnoliopsida	<i>Escallonia sp.</i>		-	
Introducida	Hierba perenne	Papaveraceae	Eschscholzia	Magnoliopsida	<i>Eschscholzia californica</i> Cham		-	
Introducida	Árbol	Myrtaceae	Eucalyptus	Magnoliopsida	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh		-	
Introducida	Árbol	Myrtaceae	Eucalyptus	Magnoliopsida	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill		-	
Introducida	Hierba anual	Euphorbiaceae	Euphorbia	Magnoliopsida	<i>Euphorbia peplus</i> L		-	
Introducida	Hierba anual	Papaveraceae	Fumaria	Magnoliopsida	<i>Fumaria agraria</i> Lag		-	
Introducida	Hierba anual	Papaveraceae	Fumaria	Magnoliopsida	<i>Fumaria capreolata</i> L		-	
Introducida	Hierba anual	Papaveraceae	Fumaria	Magnoliopsida	<i>Fumaria parviflora</i> Lam		-	
Indeterminado	Hierba	Papaveraceae	Fumaria	Magnoliopsida	<i>Fumaria sp.</i>		-	
Nativo	Hierba perenne	Geraniaceae	Geranium	Magnoliopsida	<i>Geranium core-core</i> Steud		-	
Nativo	Hierba anual o perenne	Asteraceae	Helenium	Magnoliopsida	<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey		-	
Indeterminado	Hierba perenne	Poaceae	Hordeum	Liliopsida	<i>Hordeum sp.</i>		-	
Endémico	Árbol	Rosaceae	Kageneckia	Magnoliopsida	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav		-	



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	DS 68	Categoría de conservación	Fuente
Indeterminado	Hierba perenne	Asteraceae	Leucheria	Magnoliopsida	<i>Leucheria sp.</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Amaryllidaceae	Leucocoryne	Liliopsida	<i>Leucocoryne ixioides (Hook.) Lindl</i>		-	
Endémico	Árbol	Anacardiaceae	Lithrea	Magnoliopsida	<i>Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.</i>		-	
Endémico	Hierba anual	Loasaceae	Loasa	Magnoliopsida	<i>Loasa placei Lindl</i>		-	
Endémico	Hierba anual	Loasaceae	Loasa	Magnoliopsida	<i>Loasa triloba Dombey ex Juss.</i>		-	
Introducida	Hierba perenne	Malvaceae	Malva	Magnoliopsida	<i>Malva nicaeensis All.</i>		-	
Indeterminado	Hierba	Malvaceae	Malva	Magnoliopsida	<i>Malva sp.</i>		-	
Introducida	Hierba perenne	Lamiaceae	Marrubium	Magnoliopsida	<i>Marrubium vulgare L</i>		-	
Nativo	Árbol	Celastraceae	Maytenus	Magnoliopsida	<i>Maytenus boaria Molina</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Poaceae	Melica	Liliopsida	<i>Melica sp</i>		-	
Endémico	Hierba anual	Asteraceae	Moscharia	Magnoliopsida	<i>Moscharia pinnatifida Ruiz & Pav.</i>		-	
Nativo	Arbusto	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Magnoliopsida	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. var. hastulata</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Amaryllidaceae	Myostemma	Liliopsida	<i>Myostemma advena (Ker Gawl.) Ravenna</i>		-	
Nativo	Hierba perenne	Poaceae	Nasella	Liliopsida	<i>Nasella chilensis</i>		-	
Nativo	Arbusto o subarbusto	Solanaceae	Nicotiana	Magnoliopsida	<i>Nicotiana glauca Graham</i>		-	
Introducida	Árbol	Oleaceae	Olea	Magnoliopsida	<i>Olea europaea L.</i>		-	
Indeterminado	Hierba perenne	Iridaceae	Olsynium	Liliopsida	<i>Olsynium sp</i>		-	
Nativo	Arbusto o árbol pequeño	Fabaceae	Otholobium	Magnoliopsida	<i>Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes</i>		-	
Nativo	Hierba anual	Oxalidaceae	Oxalis	Magnoliopsida	<i>Oxalis micrantha Bertero ex Colla</i>		-	
Nativo	Hierba anual	Urticaceae	Paritaria	Magnoliopsida	<i>Paritaria debilis</i>		-	



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	DS 68	Categoría de conservación	Fuente
Nativo	Hierba perenne	Asphodelaceae	Pasithea	Liliopsida	<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don		-	
Indeterminado	Hierba perenne	Poaceae	Paspalum	Liliopsida	<i>Paspalum</i> sp.		-	
Introducida	Hierba anual	Boraginaceae	Pectocarya	Magnoliopsida	<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC		-	
Endémico	Hierba perenne	Amaryllidaceae	Phycella	Liliopsida	<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.		-	
Nativo	Hierba anual	Boraginaceae	Plagiobothrys	Magnoliopsida	<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray		-	
Indeterminado	Hierba anual	Boraginaceae	Plagiobothrys	Magnoliopsida	<i>Plagiobothrys</i> sp.		-	
Nativo	Hierba anual	Boraginaceae	Poaceae	Magnoliopsida	<i>Poaceae</i>		-	
Endémico	Arbusto	Asteraceae	Podanthus	Magnoliopsida	<i>Podanthus mitiqui</i>		-	
Endémico	Arbusto	Asteraceae	Podanthus	Magnoliopsida	<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.		-	
Endémico	Arbusto o árbol pequeño	Zygophyllaceae	Porlieria	Magnoliopsida	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.		VU	DS 51/2008 MINSEGPRES
Introducida	Árbol	Rosaceae	Prunus	Magnoliopsida	<i>Prunus domestica</i>		-	
Introducida	Árbol	Rosaceae	Prunus	Magnoliopsida	<i>Prunus dulcis</i>		-	
Introducida	Árbol	Rosaceae	Prunus	Magnoliopsida	<i>Prunus</i> sp.		-	
Nativo	Árbol	Quillajaceae	Quillaja	Magnoliopsida	<i>Quillaja saponaria</i> Molina		-	
Endémico	Arbusto	Rhamnaceae	Retanilla	Magnoliopsida	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn		-	
Introducida	Arbusto	Rosaceae	Rubus	Magnoliopsida	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		-	
Nativo	Hierba perenne	Apiaceae	Sanicula	Magnoliopsida	<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.		-	
Nativo	Árbol	Anacardiaceae	Schinus	Magnoliopsida	<i>Schinus areira</i> L.		-	
Nativo	Arbusto o árbol pequeño	Anacardiaceae	Schinus	Magnoliopsida	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera		-	
Endémico	Hierba anual	Solanaceae	Schizanthus	Magnoliopsida	<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.		-	
Introducida	Hierba anual o bienal	Asteraceae	Silybum	Magnoliopsida	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn		-	
Endémico	Hierba	Solanaceae	Solanum	Magnoliopsida	<i>Solanum chilense</i>		-	
Nativo	Arbusto	Solanaceae	Solanum	Magnoliopsida	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.		-	
Nativo	Hierba anual	Asteraceae	Soliva	Magnoliopsida	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.		-	



Origen geográfico	Hábito	Familia	Género	Clase	Nombre científico	DS 68	Categoría de conservación	Fuente
Introducida	Hierba anual	Asteraceae	Sonchus	Magnoliopsida	<i>Sonchus oleraceus</i> L		-	
Endémico	Arbusto	Asteraceae	Spinoliva	Magnoliopsida	<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>ilicifolia</i>		-	
Endémico	Hierba perenne	Lamiaceae	Stachys	Magnoliopsida	<i>Stachys macraei</i> Benth.		-	
Nativo	Hierba perenne	Caryophyllaceae	Stellaria	Magnoliopsida	<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.		-	
Introducida	Hierba anual	Caryophyllaceae	Stellaria	Magnoliopsida	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill		-	
Endémico	Arbusto	Lamiaceae	Teucrium	Magnoliopsida	<i>Teucrium bicolor</i> Sm.		-	
Indeterminado					<i>Tipo vicia</i>		-	
Endémico	Arbusto	Rhamnaceae	Trevoa	Magnoliopsida	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.		-	
Indeterminado	Hierba	Fabaceae	Trifolium	Magnoliopsida	<i>Trifolium</i> sp		-	
Nativo	Arbusto parásito	Loranthaceae	Tristerix	Magnoliopsida	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt		-	
Endémico	Hierba perenne	Tropaeolaceae	Tropaeolum	Magnoliopsida	<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet		-	
Introducida	Árbol	ulmaceae	Ulmus	Magnoliopsida	<i>Ulmus</i> sp.		-	
Introducida	Hierba anual	Urticaceae	Urtica	Magnoliopsida	<i>Urtica urens</i> L		-	

Elaboración: Propia, 2023.



8.3 ANEXO C. ABUNDANCIA/COBERTURA DE LAS ESPECIES DE FLORA VASCULAR REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (BRAUN BLANQUET).

CAMPAÑA DE INVIERNO

Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Reforestación de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque de Lithraea caustica		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven		Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria		Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria	
Nombre científico	PI 09	PI 12	PI 13	PI 14	PI 15	PI 16	PI 17	PI 18	PI 19	PI 20	PI 21	PI 22	PI 23	PI 24	PI 25	PI 26	PI 27	PI 28	PI 29	PI 30	PI 31	PI 32	PI 33																							
Acacia capensis	1		1		+																																									
Acacia caven (Molina) Molina					2		1	2	+	2	2	+	p	2		p	p	2		p		1																								
Adiantum chilense Kaulf. var. chilense												+				r							+																							
Adiantum chilense Kaulf. var. hirsutum Hook. & Grev					r																		+																							
Adiantum chilense Kaulf. var. scabrum (Kaulf.) Hicken												+																																		
Adiantum excisum Kunze	+		+																																											
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze																							+																							
Alstroemeria ligtu L. subsp. simsii (Spreng.) Ehr. Bayer					+							+				+							+																							
Amsinckia calycina (Moris) Chater		+		1	+				+	+	+	+	+	+		+	1	1	+	1	1	1	+																							



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb		+		+					+	+	+	+	+	+		+		+	+	+	+		
<i>Aphanes</i> sp.	+		+								+			+			+			+		r	
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz																							
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link											+	+	+			+							+
<i>Baccharis linearis</i>					+																		
<i>Baccharis paniculata</i> DC.	1	1	1	1	+			1	+	2	1	1	2	2		2	1	1	2	2	1	2	+
<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav																				+			
<i>Bowlesia uncinata</i> Colla				+					+		+	+				+					+	+	1
<i>Brassica rapa</i>																							
<i>Bromus berterianus</i> Colla																							
<i>Bromus</i> sp.		+		1	+		+	+	+										+	1	1	2	1
<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC	+		+										+	r			+					+	
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.											+					+							



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Calceolaria nudicaulis</i> Benth.					+																		
<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham													+										
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	+		+										+				+	+					
<i>Cardamine</i> sp.														r									
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.							+									+						+	
<i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone												+											
<i>Centaurea melitensis</i> L.	+		+							+	+	+	+			+				+			
<i>Centaurea solstitialis</i> L.							+																
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.		+			+		1	+		+	1	1	p	+		p	+						
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.												+											
<i>Chenopodium album</i> L.										+													
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis	+		+	+						+	+	+		+			+	+	+	+	+	+	
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina									2		p		P										p



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl							+											r					
<i>Conium maculatum</i> L		+		+	r																+		
<i>Crassula</i> sp.																+							
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.		1			1				+														
<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. var. <i>dissecta</i>												r											
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl									+		+					+							
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers																							
<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand																							
<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp									r					+									
<i>Dioscorea</i> sp.							+	+	+	+	+	+		r		+						+	
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>																		p					
<i>Ephedra chilensis</i>																							
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.	1		1										+	+			1	1		r			



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	2		2	+			+			+	+	+	4			+	2	2		+		r	
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton var. <i>malacoides</i>							+	+		+			+	+									
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton								+					+										
<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>									p			1											
<i>Escallonia</i> sp.																							
<i>Eschscholzia californica</i> Cham							+																
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh																							
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill							2																
<i>Euphorbia peplus</i> L									p														
<i>Fumaria agraria</i> Lag										+													
<i>Fumaria capreolata</i> L																							
<i>Fumaria parviflora</i> Lam									p														
<i>Fumaria</i> sp.				+	+		+	+	+		+	+				+					+		



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Geranium core-core Steud</i>					+																		
<i>Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey</i>									+				+	+		r							
<i>Hordeum sp.</i>												+		+		+							
<i>Kageneckia oblonga Ruiz & Pav</i>													+										2
<i>Leucheria sp.</i>				r					+		+	+		+							r	+	
<i>Leucocoryne xixioides (Hook.) Lindl</i>												+											
<i>Lithrea caustica (Molina) Hook. & Arn.</i>	2	2	2		2		2	2	3	1	2	2		2		3	p			1			1
<i>Loasa placei Lindl</i>							+	+	r		+	+		+		+							
<i>Loasa triloba Dombey ex Juss.</i>	+	+	+	+	+				+			+				1					+		1
<i>Malva nicaeensis All.</i>																							
<i>Malva sp.</i>												r											
<i>Marrubium vulgare L</i>									p														
<i>Maytenus boaria Molina</i>					+		+			+		+											



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Melica sp</i>									+		r												r
<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	2		1	1	1	+	1	1	+	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>									p														
<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna													r										
<i>Nasella chilensis</i>																		+					
<i>Nicotiana glauca</i> Graham							+																
<i>Olea europaea</i> L.																							
<i>Olsynium sp</i>											+							+					+
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes											+					+							
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	+		+		+				+	+	+		+	+		+						+	
<i>Paritaria debilis</i>																r							
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	+		+				+		+		r	r	r					+					+
<i>Paspalum sp.</i>																							



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC										+	+					+							
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.					+				+		+	+		+		+		p					
<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray	+		+					+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+		+	
<i>Plagiobothrys</i> sp.					+			+		+	+	+					+	+		+		+	
<i>Poaceae</i>																							
<i>Podanthus mitiqui</i>		+											+	+		1			1	+			+
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.																							
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.																		p					
<i>Prunus domestica</i>																							
<i>Prunus dulcis</i>																							
<i>Prunus</i> sp.																		+					
<i>Quillaja saponaria</i> Molina		2		+	2		1	2	2	1	1	1	P	1		2	1	1	p		+		p
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn	2	1	2	2	2			2	1	2	1	2	1	2		1	1	1	2	+	2	2	2



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott																							
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.					+						r	r		R									
<i>Schinus areira</i> L.																							
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera														1		P							
<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.												+											
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn							r																
<i>Solanum chilense</i>																							
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	1	+	1		+		+		+	+			+	+						1		+	+
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.	+		+														+						
<i>Sonchus oleraceus</i> L.																							
<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. <i>ilicifolia</i>																							
<i>Stachys macraei</i> Benth.												+											
<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.	+	+	+	+			+					+									+		r



Formación	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill				+							+	+	+	+				+		+	+	r	
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.												+											
<i>Tipo vicia</i>																							
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.												2											
<i>Trifolium</i> sp				+								r	r	+		r		+		+	+	+	
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt																							
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet																							+
<i>Ulmus</i> sp.																							
<i>Urtica urens</i> L	1		1	+							+			+		+	1	+			+	+	

Elaboración: Propia, 2023



CAMPAÑA DE PRIMAVERA

Formación																																			
Nombre científico	P 0 1	P 0 2	P 0 3	P 0 4	P 0 5	P 0 6	P 0 7	P 0 8	P 0 9	P 1 0	P 1 1	P 1 2	P 1 3	P 1 4	P 1 5	P 1 6	P 1 7	P 1 8	P 1 9	P 2 0	P 2 1	P 2 2	P 2 3	P 2 4	P 2 5	P 2 6	P 2 7	P 2 8	P 2 9	P 3 0	P 3 1	P 3 2	P 3 3	P 3 4	
<i>Acacia capensis</i>																																			
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	1	1	1	1	1		1	+	2	2	1	+	+	+	+	1	1	2	1		+					+	1			1	2	2		3	2
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>															+																				
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev																																			
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken																																			
<i>Adiantum excisum</i> Kunze																																			



Formación																																	
<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze																																	
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>simsii</i> (Spreng.) Ehr. Bayer					+																												
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	+	+	+	+	+														+														
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb																																	
<i>Aphanes</i> sp.																																	
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	+	+	+	+																													
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link																																	
<i>Baccharis linearis</i>							+																										
<i>Baccharis paniculata</i> DC.							+	+	1	3	+	+	2	+	1		+	+	+	+	1	1	+						+	+	+	+	+
<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav																																	



Formación																				
Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven																				
Bosque de Acacia caven con Lithraea caustica																				
Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven																				
Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven																				
Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven																				
Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria																				
Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven																				
Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven																				
Bosque de Lithraea caustica																				
Bosque de Lithraea caustica																				
Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia																				
Bosque de Lithraea caustica																				
Bosque de Quillaja saponaria	p																			
Reforestación de Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria con Lithraea caustica																				
Bosque de Quillaja saponaria con Lithraea caustica																				
Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria																				
Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Reforestación de Quillaja saponaria	+																			
Zona intervenida																				
Zona intervenida																				
Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria																				
Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria																				
Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				
Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria																				
Bosque de Quillaja saponaria																				

Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



Formación	Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven		Bosque de Acacia caven con Lithraea caustica		Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven		Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven		Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria		Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven		Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven		Bosque de Lithraea caustica		Bosque de Lithraea caustica		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Bosque de Lithraea caustica		Bosque de Quillaja saponaria		Reforestación de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria con Lithraea caustica		Bosque de Quillaja saponaria con Lithraea caustica		Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria		Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Reforestación de Quillaja saponaria		Zona intervenida		Zona intervenida		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria		Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		Bosque de Quillaja saponaria		+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Kageneckia oblonga Ruiz & Pav																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Formación																				
<i>Oxalis micrantha</i> <i>Bertero ex Colla</i>																				
<i>Paritaria debilis</i>																				
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don																				
<i>Paspalum sp.</i>																				
<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC																				
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.																				
<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray																				
<i>Plagiobothrys sp.</i>																				
<i>Poaceae</i>	1	1	1	1											1				1	
<i>Podanthus mitiqui</i>					r														r	



Formación	Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven	Bosque de Acacia caven con Lithraea caustica	Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven	Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven	Herbazal Amsinckia calycina con Acacia caven	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Matorral arborescente de Baccharis paniculata con Acacia caven	Bosque de Lithraea caustica	Bosque de Lithraea caustica	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Bosque de Lithraea caustica	Bosque de Quillaja saponaria	Reforestación de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria con Lithraea caustica	Bosque de Quillaja saponaria con Lithraea caustica	Matorral arborescente de Retanilla trinervia con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Reforestación de Quillaja saponaria	Zona intervenida	Zona intervenida	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria	Bosque Lithraea caustica con Quillaja saponaria	Bosque de Quillaja saponaria		
Schinus polygamus (Cav.) Cabrera	+																																			
Schizanthus pinnatus Ruiz & Pav.																																				
Silybum marianum (L.) Gaertn																																				
Solanum chilense						+	+			+						+				+											+					
Solanum crispum Ruiz & Pav.																																				
Soliva sessilis Ruiz & Pav.																																				
Sonchus oleraceus L																																				
Spinoliva ilicifolia (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. ilicifolia																																				
Stachys macraei Benth.																																				



[illegible]

Elaboración: Propia, 2023

CAMPAÑA DE VERANO

Formación	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria
Nombre científico	PV01	PV02	PV03
<i>Acacia capensis</i>			
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina			
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>chilense</i>			
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>hirsutum</i> Hook. & Grev			
<i>Adiantum chilense</i> Kaulf. var. <i>scabrum</i> (Kaulf.) Hicken			
<i>Adiantum excisum</i> Kunze			
<i>Alonsoa meridionalis</i> (L.f.) Kuntze			
<i>Alstroemeria ligtu</i> L. subsp. <i>simsii</i> (Spreng.) Ehr. Bayer			
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater			
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb			
<i>Aphanes</i> sp.			
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz			
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link			
<i>Baccharis linearis</i>			
<i>Baccharis paniculata</i> DC.			
<i>Bowlesia incana</i> Ruiz & Pav			
<i>Bowlesia uncinata</i> Colla			
<i>Brassica rapa</i>			
<i>Bromus berterianus</i> Colla			
<i>Bromus</i> sp.			
<i>Calandrinia compressa</i> Schrad. ex DC			
<i>Calceolaria corymbosa</i> Ruiz & Pav. subsp. <i>santiagina</i> C. Ehrh.			
<i>Calceolaria nudicaulis</i> Benth.			
<i>Calceolaria thyrsiflora</i> Graham			
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.			
<i>Cardamine</i> sp.			
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.			
<i>Cenchrus clandestinus</i> (Hochst. ex Chiov.) Morrone			
<i>Centaurea melitensis</i> L			
<i>Centaurea solstitialis</i> L			
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.			
<i>Cheilanthes hypoleuca</i> (Kunze) Mett.			



Formación	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria
Nombre científico	PV01	PV02	PV03
<i>Chenopodium album</i> L.			
<i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.R. Lewis			
<i>Colliguaja odorifera</i> Molina			
<i>Conanthera campanulata</i> Lindl			
<i>Conium maculatum</i> L.			
<i>Crassula</i> sp.			
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.			
<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. var. <i>dissecta</i>			
<i>Cuscuta chilensis</i> Ker Gawl			
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers			
<i>Cystopteris apiiformis</i> Gand			
<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp			
<i>Dioscorea</i> sp.			
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>chiloensis</i>			
<i>Ephedra chilensis</i>			
<i>Erodium botrys</i> (Cav.) Bertol.			
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton			
<i>Erodium malacoides</i> (L.) L'Hér. ex Aiton var. <i>malacoides</i>			
<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton			
<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>illinita</i>			
<i>Escallonia</i> sp.			
<i>Eschscholzia californica</i> Cham			
<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh			
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill			
<i>Euphorbia peplus</i> L.			
<i>Fumaria agraria</i> Lag			
<i>Fumaria capreolata</i> L.			
<i>Fumaria parviflora</i> Lam			
<i>Fumaria</i> sp.			
<i>Geranium core-core</i> Steud			
<i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) L.H. Bailey			
<i>Hordeum</i> sp.			
<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav			
<i>Leucheria</i> sp.			
<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl			
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.			
<i>Loasa placei</i> Lindl			
<i>Loasa triloba</i> Dombey ex Juss.			
<i>Malva nicaeensis</i> All.			
<i>Malva</i> sp.			



Formación	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria
Nombre científico	PV01	PV02	PV03
<i>Marrubium vulgare</i> L.			
<i>Maytenus boaria</i> Molina			
<i>Melica</i> sp.			
<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.			
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>			
<i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.) Ravenna			
<i>Nasella chilensis</i>			
<i>Nicotiana glauca</i> Graham			
<i>Olea europaea</i> L.			
<i>Olsynium</i> sp.			
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes			
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla			
<i>Paritaria debilis</i>			
<i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don			
<i>Paspalum</i> sp.			
<i>Pectocarya linearis</i> (Ruiz & Pav.) DC			
<i>Phycella cyrtanthoides</i> (Sims) Lindl.			
<i>Plagiobothrys procumbens</i> (Colla) A. Gray			
<i>Plagiobothrys</i> sp.			
Poaceae			
<i>Podanthus mitiqui</i>			
<i>Podanthus ovatifolius</i> Lag.			
<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.			
<i>Prunus domestica</i>			
<i>Prunus dulcis</i>			
<i>Prunus</i> sp.			
<i>Quillaja saponaria</i> Molina			
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn			
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott			
<i>Sanicula crassicaulis</i> Poepp. ex DC.			
<i>Schinus areira</i> L.			
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera			
<i>Schizanthus pinnatus</i> Ruiz & Pav.			
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn			
<i>Solanum chilense</i>			
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.			
<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav.			
<i>Sonchus oleraceus</i> L.			
<i>Spinoliva ilicifolia</i> (Hook. & Arn.) G. Sancho subsp. <i>ilicifolia</i>			



Formación	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria	Matorral de Baccharis paniculata con Retanilla trinervia	Bosque de Acacia caven con Quillaja saponaria
Nombre científico	PV01	PV02	PV03
<i>Stachys macraei</i> Benth.			
<i>Stellaria arvalis</i> Fenzl ex F. Phil.			
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill			
<i>Teucrium bicolor</i> Sm.			
<i>Tipo vicia</i>			
<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.			
<i>Trifolium</i> sp			
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt			
<i>Tropaeolum tricolor</i> Sweet			
<i>Ulmus</i> sp.			
<i>Urtica urens</i> L			

Elaboración: Propia, 2023

